复变函数 · 第 5 章

习题 5　留数及其应用

题目精讲 · 超详细解析 · 举一反三 · 易错专题 · 国内外高校公开试题对标

内容范围	第 1–14 题：孤立奇点分类、零点与极点、留数计算、无穷远点留数、留数定理计算围道积分与三类实积分、对数留数、辐角原理与 Rouché 定理
文档结构	第一部分 全部题目 → 第二部分 全部答案与解析 → 第三部分 专题拓展 → 第四部分 参考资料
核验方式	每个数值答案都用独立的数值围道积分或数值积分复算过；高校公开试题只收录已在公开页面核实过的题目
日期	2026 年 9 月

使用建议

先独立完成第一部分全部题目，再对照第二部分；第三部分适合复习阶段按“母题 → 变式 → 易错 → 高校题”的顺序使用。标注“同型变式”“综合仿真题”的题目为本资料自行设计，不声称来自任何高校。

目　录

第一部分　全部原始作业题目 1

第二部分　全部答案与超详细解析 3

第 1 题　命题真假判断 3

第 2 题　孤立奇点的分类与极点的级 5

第 3 题　零点求导降一级 8

第 4 题　极点的和、积、商 8

第 5 题　有限奇点处的留数 9

第 6 题　用留数定理计算围道积分 11

第 7 题　扩充复平面内的奇点（含 $z=\infty$） 14

第 8 题　无穷远点的留数 15

第 9 题　用留数计算定积分 16

第 10 题　利用公式 (5.5.1) 计算积分 20

第 11 题　方程在单位圆内根的个数 21

第 12 题　不动点的存在唯一性 21

第 13 题　方程 $\mathrm{e}^{z}-az^{n}=0$ 的根的个数 22

第 14 题　所有根位于圆环 $1\le|z|\le 2$ 内 22

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题 24

3.1　本次作业知识体系总览 24

3.2　题目分类与重点题深度回顾 25

3.2.1　题目分类 25

3.2.2　母题一：极点的级（对应第 2、4 题） 25

3.2.3　母题二：留数计算的方法选择（对应第 5、6 题） 25

3.2.4　母题三：三型实积分（对应第 9 题） 26

3.2.5　母题四：Rouché 计数（对应第 11–14 题） 26

3.3　重点题举一反三 26

3.4　易错题专题 28

3.4.1　易错题 A：非孤立奇点被当成本性奇点（原作业第 1(1) 题） 28

3.4.2　易错题 B：“求导”对零点与极点的作用方向（原作业第 1(2) 题、第 3 题） . 28

3.4.3　易错题 C：分子也有零点（原作业第 2(3)(5)、6(5) 题） 28

3.4.4　易错题 D：围道内外判断（原作业第 6(1)、6(3) 题） 28

3.4.5　易错题 E：实轴上的极点与半轴积分（原作业第 9(5)、9(7) 题） 28

3.4.6　易错题 F：Rouché 定理选错主项（原作业第 11、14 题） 29

3.5　易错题举一反三 29

3.6　核心知识系统回顾 30

3.6.1　孤立奇点与 Laurent 展开 30

3.6.2 留数定理与计算规则 30
3.6.3 无穷远点 30
3.6.4 对数留数、辐角原理与 Rouché 定理 31
3.6.5 相似概念辨析 31
3.7 知识之间的联系与迁移 31
3.8 学科科普：复变函数到底在研究什么 32
3.9 相关数学史 32
3.10 关联学科知识网络与跨课程迁移 34
3.10.1 关联知识表 34
3.10.2 课程知识关系图 34
3.10.3 小型示例（强关联） 35
3.10.4 学习层级提示 35
3.11 国内外高校公开试题典型题专题 36
3.11.1 检索与收录说明 36
3.11.2 【公开课程题 1】对数导数的留数（MIT） 36
3.11.3 【公开课程题 2】高阶极点的留数（MIT） 37
3.11.4 【公开课程题 3】无穷远点的留数（MIT） 37
3.11.5 【公开课程题 4】与原作业第 9(3) 题完全相同的积分（MIT） 37
3.11.6 【公开课程题 5】全实轴有理积分（MIT） 38
3.11.7 【公开课程题 6】不动点唯一性（MIT） 38
3.11.8 【公开课程题 7】Rouché 定理数根（MIT） 38
3.11.9 【公开试题 8】奇点分类（剑桥大学） 39
3.11.10 【公开试题 9】圆环内根的个数（剑桥大学） 39
3.11.11 【公开样题 10】真假判断与实积分（UC Berkeley） 40
3.11.12 【公开档案题 11】用无穷远点留数化简计算（中国科大） 40
3.11.13 【公开档案题 12、13】围道积分与含指数函数的 Rouché 题（中国科大） . . 41
3.11.14 同知识点跨校横向比较 42
3.11.15 高频母题结构 42
3.11.16 考试迁移总结 42
3.12 本次作业学习总结 43

第四部分 参考资料与权威来源 44

第一部分
全部原始作业题目

说明：本部分只列题目本身；答案与解析统一放在第二部分。带 * 号的题目在原书中标有星号。

1. 判断下列命题的真假，并说明理由.

(1) $z=0$ 是函数 $f(z)=\sec\dfrac{1}{z}$ 的孤立奇点；

(2) 若 z_0 为 $f(z)$ 的 $m\,(m>1)$ 级极点，则 z_0 必为 $f'(z)$ 的 $m-1$ 级极点；

(3) 若 z_0 为 $f(z)$ 和 $g(z)$ 的 m 级极点，则 z_0 必为 $f(z)+g(z)$ 的 m 级极点；

(4) 若 $z=0$ 为偶函数 $f(z)$ 的一个孤立奇点，则 $\operatorname{Res}[f(z),0]=0$；

(5) 设 $z=a$ 为解析函数 $f(z)$ 的 $m\,(m>1)$ 级零点，则 $\operatorname{Res}\left[\dfrac{f'(z)}{f(z)},a\right]=m$；

(6) $z=\dfrac{\pi\mathrm{i}}{2}$ 是 $\cosh z$ 的一级零点.

2. 求下列函数的孤立奇点并确定它们的类别，若是极点，指出它们的级.

(1) $\dfrac{1}{z(z^2+1)^2}$；

(2) $\dfrac{1}{z^3-z^2-z+1}$；

(3) $\dfrac{\sin z}{z^3}$；

(4) $\dfrac{\ln(z+1)}{z}$；

(5) $\dfrac{z^6+1}{z(z^2+1)^2}$；

(6) $\mathrm{e}^{\frac{1}{z-1}}$；

(7) $\dfrac{1}{z^2(\mathrm{e}^z-1)}$；

(8) $\cos\dfrac{1}{z+\mathrm{i}}$；

(9) $\dfrac{\cos z}{z^2}$；

(10) $\mathrm{e}^{-\frac{1}{z^2}}$；

(11) $\sin\dfrac{1}{1-z}$；

(12) $\dfrac{1}{\sin z^2}$.

3. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 $m\,(m>1)$ 级零点，证明 z_0 是 $f'(z)$ 的 $m-1$ 级零点.

4. 设 z_0 是函数 $f(z)$ 的 m 级极点，又是 $g(z)$ 的 n 级极点，试说明 z_0 为下列函数的什么类型的奇点.

(1) $f(z)+g(z)$；　(2) $f(z)g(z)$；　(3) $\dfrac{f(z)}{g(z)}$.

5. 求下列各函数在有限奇点处的留数：

(1) $\dfrac{1}{z^3-z^5}$；

(2) $\dfrac{1}{z(1-z^2)}$；

(3) $\dfrac{z^2}{(z^2+1)^2}$；

(4) $\dfrac{z^4}{(z^2+1)^3}$；

(5) $\dfrac{z}{\cos z}$；

(6) $z^2\sin\dfrac{1}{z}$；

(7) $\cos\dfrac{1}{1-z}$.

6. 利用留数定理计算下列积分：

(1) $\oint_C \dfrac{\mathrm{d}z}{(z-1)^2(z^2+1)}$，$C$ 为圆周 $x^2+y^2=2(x+y)$；

(2) $\oint_{|z|=2} \dfrac{\mathrm{e}^{2z}}{(z-1)^2}\,\mathrm{d}z$；

(3) $\oint_{|z-2|=1} \tan z\,\mathrm{d}z$；

(4) $\oint_{|z|=\frac{3}{2}} \dfrac{\sin z}{z}\,\mathrm{d}z$；

(5) $\oint_{|z|=1} \dfrac{\mathrm{d}z}{z^2\sin z}$；

(6) $\oint_{|z|=\frac{1}{2}} \dfrac{\mathrm{e}^{\sin z}}{z^2(z^2+1)}\,\mathrm{d}z$.

***7.** 下列函数在扩充复平面内有什么类型的奇点，对于极点，指出它的级.

(1) $\dfrac{1}{z^2}+\dfrac{1}{z^3}$；　(2) $\dfrac{\sin z - z}{z^3}$；　(3) $\dfrac{z^5}{(1-z)^2}$.

***8.** 求 $\operatorname{Res}[f(z),\infty]$ 的值，如果

(1) $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^z}{z^2-1}$；　(2) $f(z)=\dfrac{1}{(z-3)(z^5-1)}$.

9. 利用留数计算下列定积分.

(1) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{5+3\cos\theta}$；

(2) $\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}\,\mathrm{d}x \quad (0<r<1)$；

(3) $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x}{a+b\cos x}\,\mathrm{d}x \quad (a>b>0)$；

(4) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$；

(5) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)}\,\mathrm{d}x$；

(6) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{(x^2+1)(x^2+9)}\,\mathrm{d}x$；

(7) $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x(x^2+a^2)}\,\mathrm{d}x$.

***10.** 利用公式 (5.5.1) 计算下列积分：

(1) $\oint_{|z|=3} \dfrac{1}{z}\,\mathrm{d}z$；　(2) $\oint_{|z|=3} \dfrac{z^3}{z^4-1}\,\mathrm{d}z$；　(3) $\oint_{|z|=3} \dfrac{1}{z(z+1)}\,\mathrm{d}z$.

***11.** 求方程 $z^7-5z^4+z^2-2=0$ 在 $|z|<1$ 内根的个数.

***12.** 设 $\varphi(z)$ 在圆周 $C:|z|=1$ 上及其内部解析，且在 C 上 $|\varphi(z)|<1$，证明在 C 内只有一个点 z_0 使 $\varphi(z_0)=z_0$.

***13.** 证明：当 $|a|>\mathrm{e}$ 时，方程 $\mathrm{e}^z-az^n=0$ 在单位圆 $|z|=1$ 内有 n 个根.

***14.** 证明方程 $z^7-z^3+12=0$ 的所有根都在圆环 $1\leqslant|z|\leqslant 2$ 内.

第二部分
全部答案与超详细解析

记号约定：$\mathrm{Res}[f,z_0]$ 表示 f 在 z_0 处的留数；“m 级”与“m 阶”同义；$\ln$ 取主值分支；除第 7、8 题及第 10 题的第二种解法外，“奇点”均指有限复平面内的奇点。

本部分反复使用的基本工具（先读一遍）

T1. 孤立奇点：f 在 z_0 不解析，但在某个去心邻域 $0<|z-z_0|<\delta$ 内处处解析。此时 f 可展开为 Laurent 级数 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_n(z-z_0)^n$。

T2. 分类（按主要部分 $\sum_{n<0}$ 的项数）：没有负幂项 $\Leftrightarrow$ 可去奇点 $\Leftrightarrow \lim_{z\to z_0}f(z)$ 存在有限；负幂项有限且最低为 $(z-z_0)^{-m}$ $\Leftrightarrow$ m 级极点 $\Leftrightarrow \lim(z-z_0)^m f(z)$ 存在且不为 0；负幂项无穷多 $\Leftrightarrow$ 本性奇点 $\Leftrightarrow \lim f(z)$ 既不存在有限值也不是 ∞。

T3. 零点与极点的关系：z_0 是 f 的 m 级零点 $\Leftrightarrow f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)$，$\varphi$ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0)\neq 0$ $\Leftrightarrow f(z_0)=\cdots=f^{(m-1)}(z_0)=0$，$f^{(m)}(z_0)\neq 0$。此时 z_0 是 $1/f$ 的 m 级极点。一般地，若 z_0 是 P 的 k 级零点、Q 的 l 级零点，则对 P/Q：$l>k$ 时为 $l-k$ 级极点，$l\le k$ 时为可去奇点。

T4. 留数：$\mathrm{Res}[f,z_0]=c_{-1}=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z-z_0|=\rho}f(z)\,\mathrm{d}z$。计算规则：

- 规则 I（一级极点）：$\mathrm{Res}[f,z_0]=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)$；
- 规则 II（m 级极点）：$\mathrm{Res}[f,z_0]=\dfrac{1}{(m-1)!}\lim_{z\to z_0}\dfrac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\big[(z-z_0)^m f(z)\big]$；
- 规则 III：若 $f=P/Q$，P,Q 在 z_0 解析，$P(z_0)\neq 0$，$Q(z_0)=0$，$Q'(z_0)\neq 0$，则 $\mathrm{Res}[f,z_0]=P(z_0)/Q'(z_0)$；
- 本性奇点或高阶极点较复杂时：直接做 Laurent 展开读 c_{-1}。

T5. 留数定理：f 在简单闭曲线 C 上及内部除有限个孤立奇点 $z_1,\dots,z_n$（都在 C 内部）外解析，则 $\oint_C f\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum_k\mathrm{Res}[f,z_k]$（$C$ 取正向）。

T6. 无穷远点留数：$\mathrm{Res}[f,\infty]=\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C^-}f\,\mathrm{d}z=-c_{-1}$（$c_{-1}$ 为 ∞ 邻域内 Laurent 展开中 z^{-1} 的系数），且 $\mathrm{Res}[f,\infty]=-\mathrm{Res}\big[\frac{1}{t^2}f(\frac{1}{t}),0\big]$。若 f 在扩充平面只有有限个奇点，则全部留数（含 ∞）之和为 0。

第 1 题　命题真假判断

【考查知识点】 孤立奇点的定义（T1）；极点、零点的级（T2、T3）；Laurent 展开的唯一性；对数导数的留数；双曲函数与三角函数的关系 $\cosh z=\cos(\mathrm{i}z)$。

【解题思路】 判断“真”需要给出对一切满足条件的函数都成立的证明；判断“假”只需给出**一个**反例，或者指出推理中的必然错误。

(1) 假

分析 $\sec\frac{1}{z}=\dfrac{1}{\cos(1/z)}$。它的奇点除了 $z=0$（$1/z$ 无定义）之外，还有使分母 $\cos\frac{1}{z}=0$ 的点：

$$\frac{1}{z}=\frac{\pi}{2}+k\pi \implies z_k=\frac{1}{\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi},\qquad k=0,\pm1,\pm2,\dots$$

关键 当 $k\to\infty$ 时 $z_k\to 0$。因此无论取多小的 $\delta>0$，去心邻域 $0<|z|<\delta$ 内总含有无穷多个奇点 z_k，f 不可能在该去心邻域内处处解析，违反孤立奇点的定义 T1。

结论：假。$z=0$ 是 $\sec\frac{1}{z}$ 的奇点列 $z_k=\frac{1}{(k+1/2)\pi}$ 的聚点，是**非孤立奇点**（而每个 z_k 本身是一级极点）。

(2) 假

推导 设 $f(z)=\dfrac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}$，$\varphi$ 在 z_0 解析且 $\varphi(z_0)\neq 0$。求导：

$$f'(z)=\frac{\varphi'(z)}{(z-z_0)^m}-\frac{m\varphi(z)}{(z-z_0)^{m+1}}=\frac{(z-z_0)\varphi'(z)-m\varphi(z)}{(z-z_0)^{m+1}}.$$

分子在 z_0 处的值为 $-m\varphi(z_0)\neq 0$，所以 z_0 是 f' 的 $\boldsymbol{m+1}$ 级极点。

反例 $f=\frac{1}{z^2}$（2 级极点），$f'=-\frac{2}{z^3}$（3 级极点），不是 1 级。

结论：假。求导使极点的级**升高**1：m 级极点 $\to f'$ 的 $m+1$ 级极点。“降 1 级”是零点的性质（第 3 题）。

(3) 假

反例 1 $f=\dfrac{1}{z^m}$，$g=-\dfrac{1}{z^m}$，二者都以 0 为 m 级极点，但 $f+g\equiv 0$，$z=0$ 成为可去奇点。

反例 2 $f=\dfrac{1}{z^2}+\dfrac{1}{z}$，$g=-\dfrac{1}{z^2}$，都以 0 为 2 级极点，而 $f+g=\dfrac{1}{z}$ 只是 1 级极点。

原因 $f+g=\dfrac{\varphi+\psi}{(z-z_0)^m}$，若 $\varphi(z_0)+\psi(z_0)=0$，最高次负幂项相互抵消，级数下降。

结论：假。z_0 是 $f+g$ 的**至多** m 级极点，也可能是可去奇点。

(4) 真

证明 设在 $0<|z|<\delta$ 内 $f(z)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}c_nz^n$。则 $f(-z)=\sum_n(-1)^nc_nz^n$ 也是 $f(-z)$ 在同一圆环内的 Laurent 展开。由 $f(-z)=f(z)$ 以及 **Laurent 展开的唯一性**，对应系数相等：$(-1)^nc_n=c_n$，于是所有奇数 n 有 $c_n=0$，特别地 $c_{-1}=0$。

结论：真。偶函数在 0 的 Laurent 展开只含偶次幂，$\operatorname{Res}[f,0]=c_{-1}=0$。（类似地：奇函数在 0 的展开只含奇次幂，留数不一定为 0，例如 $1/z$。）

(5) 真

证明 由 T3，$f(z)=(z-a)^m\varphi(z)$，φ 在 a 解析且 $\varphi(a)\neq 0$。于是在 a 的某去心邻域内

$$f'(z)=m(z-a)^{m-1}\varphi(z)+(z-a)^m\varphi'(z),\qquad \frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{m}{z-a}+\frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)}.$$

因 $\varphi(a)\neq 0$，由连续性 φ 在 a 附近不为零，φ'/φ 在 a 解析，对留数没有贡献。故 a 是 f'/f 的一级极点，$\operatorname{Res}\left[\frac{f'}{f},a\right]=m$。

结论：真。（事实上对 $m\geq 1$ 都成立；若 a 是 m 级极点，同理得留数 $-m$。这正是对数留数公式与辐角原理的出发点。）

(6) 真

计算 $\cosh z=\dfrac{\mathrm{e}^{z}+\mathrm{e}^{-z}}{2}$，故 $\cosh\left(\frac{\pi\mathrm{i}}{2}\right)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/2}}{2}=\cos\dfrac{\pi}{2}=0$；

$$(\cosh z)'=\sinh z,\qquad \sinh\frac{\pi\mathrm{i}}{2}=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/2}-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\pi/2}}{2}=\mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}=\mathrm{i}\neq 0.$$

由 T3（$f(z_0)=0,\ f'(z_0)\neq 0$），$\frac{\pi\mathrm{i}}{2}$ 是一级零点。

结论：真。$\cosh z$ 的全部零点为 $z=\left(k+\frac{1}{2}\right)\pi\mathrm{i}$，都是一级零点。

易错点

- (1) 最容易被误判为“本性奇点”。判断类型之前必须先确认**孤立性**：分母零点是否在该点聚集。自检：解 “分母 $=0$”，看解是否趋于所讨论的点。
- (2) 与第 3 题形式相似，方向相反：零点求导降一级，极点求导升一级。用 z^m 和 z^{-m} 各求一次导数即可立刻检验。
- (3) “同级相加仍同级”只在最高负幂系数之和不为零时成立。

第 2 题　孤立奇点的分类与极点的级

【考查知识点】 T2 的三种判别方法（Laurent 展开、极限、零点级数比较）；因式分解；初等函数的 Taylor 展开；多值函数分支点不是孤立奇点。

【解题思路】 对有理式和“解析函数的商”，统一用**零点级数比较法**：分别求分子、分母在候选点处零点的级 k,l，$l-k>0$ 即为 $l-k$ 级极点，否则可去。对 $\mathrm{e}^{1/(z-z_0)}$、$\cos\frac{1}{z-z_0}$ 这类“函数套 $\frac{1}{z-z_0}$”的形式，用 Laurent 展开：出现无穷多负幂项，即为本性奇点。

【常用展开】 $\sin z=z-\dfrac{z^3}{3!}+\dfrac{z^5}{5!}-\cdots$，$\cos z=1-\dfrac{z^2}{2!}+\cdots$，$\mathrm{e}^{z}=1+z+\dfrac{z^2}{2!}+\cdots$，$\ln(1+z)=z-\dfrac{z^2}{2}+\dfrac{z^3}{3}-\cdots\ (|z|<1)$。

(1) $\dfrac{1}{z(z^2+1)^2}$

分母 $=z(z-\mathrm{i})^2(z+\mathrm{i})^2$，分子为 1（无零点）。$z=0$ 是分母的 1 级零点，$z=\pm\mathrm{i}$ 是 2 级零点。

$z=0$：一级极点；$z=\pm\mathrm{i}$：二级极点。

(2) $\dfrac{1}{z^3-z^2-z+1}$

分组分解：$z^3-z^2-z+1=z^2(z-1)-(z-1)=(z-1)(z^2-1)=(z-1)^2(z+1)$。

> $z=1$：二级极点；$z=-1$：一级极点。

检验：$(z-1)^2(z+1)=(z^2-2z+1)(z+1)=z^3-z^2-z+1$。✓

(3) $\dfrac{\sin z}{z^3}$

$\dfrac{\sin z}{z^3}=\dfrac{1}{z^3}\left(z-\dfrac{z^3}{6}+\dfrac{z^5}{120}-\cdots\right)=\dfrac{1}{z^2}-\dfrac{1}{6}+\dfrac{z^2}{120}-\cdots$，最低负幂为 z^{-2}。
（零点法：分子 $\sin z$ 在 0 为 1 级零点，分母 3 级，$3-1=2$。）

> $z=0$：二级极点（不是三级！）。

(4) $\dfrac{\ln(z+1)}{z}$

$\ln(z+1)$ 取主值，它在 $\mathbb{C}\setminus(-\infty,-1]$ 上解析。在 $|z|<1$ 内

$$\frac{\ln(1+z)}{z}=1-\frac{z}{2}+\frac{z^2}{3}-\cdots,\qquad \lim_{z\to0}\frac{\ln(1+z)}{z}=1.$$

没有负幂项。$z=-1$ 是 $\ln(z+1)$ 的**支点**：它的任何去心邻域都与支割线 $(-\infty,-1]$ 相交，函数在去心邻域内不能处处解析（甚至不能单值），因此不是孤立奇点。

> $z=0$：可去奇点（补充定义 $f(0)=1$ 即可解析）。$z=-1$ 为支点，不属于孤立奇点。

(5) $\dfrac{z^6+1}{z(z^2+1)^2}$

先检查分子与分母是否有公因子：$z^6+1=(z^2)^3+1=(z^2+1)(z^4-z^2+1)$，故

$$\frac{z^6+1}{z(z^2+1)^2}=\frac{z^4-z^2+1}{z(z^2+1)}\quad(z\neq\pm\mathrm{i}).$$

在 $z=\pm\mathrm{i}$：$z^4-z^2+1=1-(-1)+1=3\neq0$，分母 $z(z^2+1)$ 为 1 级零点；在 $z=0$：分子 $=1\neq0$，分母 1 级零点。

> $z=0$，$z=\mathrm{i}$，$z=-\mathrm{i}$ 都是**一级**极点。

易错点

若不先约分，看到分母 $(z^2+1)^2$ 就断言 $\pm\mathrm{i}$ 是二级极点，是本题最典型的错误。

(6) $\mathrm{e}^{\frac{1}{z-1}}$

在 $0<|z-1|<+\infty$ 内 $\mathrm{e}^{\frac{1}{z-1}}=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}(z-1)^{-n}=1+\dfrac{1}{z-1}+\dfrac{1}{2!(z-1)^2}+\cdots$，负幂项有无穷多。

> $z=1$：本性奇点。

(7) $\dfrac{1}{z^2(\mathrm{e}^z-1)}$

分母的零点：$z^2=0$ 或 $\mathrm{e}^z=1\Leftrightarrow z=2k\pi\mathrm{i}\ (k\in\mathbb{Z})$。

- $h(z)=\mathrm{e}^z-1$，$h'(z)=\mathrm{e}^z$，$h'(2k\pi\mathrm{i})=1\neq 0$，所以 $2k\pi\mathrm{i}$ 都是 e^z-1 的 1 级零点。
- $z=0$：它既是 z^2 的 2 级零点，又是 e^z-1 的 1 级零点，所以是分母 $z^2(\mathrm{e}^z-1)$ 的 $2+1=3$ 级零点。
- $z=2k\pi\mathrm{i}\ (k\neq 0)$：$z^2\neq 0$，分母为 1 级零点。

> $z=0$：三级极点；$z=2k\pi\mathrm{i}\ (k=\pm1,\pm2,\dots)$：一级极点。

(8) $\cos\dfrac{1}{z+\mathrm{i}}$

$\cos\dfrac{1}{z+\mathrm{i}}=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(2n)!}(z+\mathrm{i})^{-2n}$，$0<|z+\mathrm{i}|<+\infty$，负幂项无穷多。

> $z=-\mathrm{i}$：本性奇点。

(9) $\dfrac{\cos z}{z^2}$

$\cos 0=1\neq 0$，分母 z^2 为 2 级零点；展开 $\dfrac{\cos z}{z^2}=\dfrac{1}{z^2}-\dfrac{1}{2}+\dfrac{z^2}{24}-\cdots$。

> $z=0$：二级极点。

(10) $\mathrm{e}^{-\frac{1}{z^2}}$

$\mathrm{e}^{-1/z^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n!}z^{-2n}$，负幂项无穷多。直观验证：沿实轴 $z=x\to 0$ 时 $\mathrm{e}^{-1/x^2}\to 0$；沿虚轴 $z=\mathrm{i}y\to 0$ 时 $\mathrm{e}^{-1/(\mathrm{i}y)^2}=\mathrm{e}^{1/y^2}\to+\infty$，极限不存在也不为 ∞。

> $z=0$：本性奇点。

(11) $\sin\dfrac{1}{1-z}$

$\sin\dfrac{1}{1-z}=\dfrac{1}{1-z}-\dfrac{1}{3!(1-z)^3}+\cdots$，$0<|z-1|<+\infty$，负幂项无穷多。

> $z=1$：本性奇点。

(12) $\dfrac{1}{\sin z^2}$

$\sin z^2=0\Leftrightarrow z^2=k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$。

- $k=0$：$z=0$。$\sin z^2=z^2-\dfrac{z^6}{6}+\cdots=z^2\left(1-\frac{z^4}{6}+\cdots\right)$，为 2 级零点。
- $k\neq 0$：$k>0$ 时 $z=\pm\sqrt{k\pi}$，$k<0$ 时 $z=\pm\mathrm{i}\sqrt{|k|\pi}$。设 $h(z)=\sin z^2$，$h'(z)=2z\cos z^2$，在这些点 $z\neq 0$，$\cos z^2=\cos k\pi=(-1)^k\neq 0$，故 $h'\neq 0$，都是 1 级零点。

> $z=0$：二级极点；$z=\pm\sqrt{k\pi}$ 及 $z=\pm\mathrm{i}\sqrt{k\pi}\ (k=1,2,\dots)$：一级极点。

【结果检验】 用数值围道积分验证 (7)：$\operatorname{Res}\left[\frac{1}{z^2(\mathrm{e}^z-1)},0\right]$ 的数值为 $0.083333\ldots=\frac{1}{12}$，与 $\frac{1}{z^2}\cdot\left(\frac{1}{z}-\frac{1}{2}+\frac{z}{12}-\cdots\right)$ 中 z^{-1} 的系数 $\frac{1}{12}$ 一致，也侧面印证了 0 为三级极点（最低项 z^{-3}）。

易错点

1. **只看分母**：(3)(5) 中分子也有零点或与分母有公因子，会使极点降级甚至可去。正确做法是“分母零点级数 − 分子零点级数”。
2. **漏乘叠加**：(7) 中 $z=0$ 同时是两个因子的零点，级数要相加。
3. **漏掉无穷多个奇点**：(7)(12) 的奇点有无穷多个，答案必须写出通式。
4. **把支点当孤立奇点**：(4) 中 $z=-1$。

第 3 题　零点求导降一级

【考查知识点】 零点级数的两种等价刻画（T3）。

【已知与目标】 已知 z_0 为 f 的 m 级零点（$m>1$），证明 z_0 是 f' 的 $m-1$ 级零点。

证法一（因式分解法）

由 T3，存在在 z_0 解析的 φ，$\varphi(z_0)\neq 0$，使 $f(z)=(z-z_0)^m\varphi(z)$。求导：

$$f'(z)=m(z-z_0)^{m-1}\varphi(z)+(z-z_0)^m\varphi'(z)=(z-z_0)^{m-1}\psi(z),\qquad \psi(z)=m\varphi(z)+(z-z_0)\varphi'(z).$$

ψ 在 z_0 解析，且 $\psi(z_0)=m\varphi(z_0)\neq 0$（这里用到 $m\geq 1$，$\varphi(z_0)\neq 0$）。又 $m-1\geq 1$，由 T3 知 z_0 是 f' 的 $m-1$ 级零点。　■

证法二（导数判别法）

z_0 为 f 的 m 级零点 $\Leftrightarrow$ $f^{(k)}(z_0)=0$ $(k=0,1,\ldots,m-1)$ 且 $f^{(m)}(z_0)\neq 0$。令 $g=f'$，则 $g^{(j)}=f^{(j+1)}$，于是 $g^{(j)}(z_0)=0$ $(j=0,\ldots,m-2)$，$g^{(m-1)}(z_0)=f^{(m)}(z_0)\neq 0$，故 z_0 为 $g=f'$ 的 $m-1$ 级零点。　■

【方法比较】 证法二最短，但依赖“零点级数 $\Leftrightarrow$ 各阶导数”这一等价性；证法一更具推广性，第 1(2)、1(5) 题都用同样的“提出因子再求导”技巧。

易错点

题设 $m>1$ 是为了保证 $m-1\geq 1$，使结论“$m-1$ 级零点”有意义；若 $m=1$，则 $f'(z_0)\neq 0$，z_0 不是 f' 的零点。

第 4 题　极点的和、积、商

【考查知识点】 T2、T3；极点表示 $f=\dfrac{\varphi}{(z-z_0)^m}$。

【已知】 $f(z)=\dfrac{\varphi(z)}{(z-z_0)^m}$，$g(z)=\dfrac{\psi(z)}{(z-z_0)^n}$，$\varphi,\psi$ 在 z_0 解析，$\varphi(z_0)\neq 0$，$\psi(z_0)\neq 0$，$m,n\geq 1$。

(1) $f+g$

不妨设 $m \geq n$：

$$f+g=\frac{\varphi(z)+(z-z_0)^{m-n}\psi(z)}{(z-z_0)^m}.$$

- $m \neq n$（设 $m>n$）：分子在 z_0 处等于 $\varphi(z_0) \neq 0$，故为 $\max(m,n)$ 级极点。
- $m=n$：分子为 $\varphi+\psi$。若 $\varphi(z_0)+\psi(z_0) \neq 0$，仍为 m 级极点；若 $\varphi(z_0)+\psi(z_0)=0$，则级数下降，可能为低于 m 级的极点，也可能为可去奇点（见第 1(3) 题反例）。

(2) fg

$fg=\dfrac{\varphi\psi}{(z-z_0)^{m+n}}$，$\varphi(z_0)\psi(z_0) \neq 0$，故为 $m+n$ 级极点。

(3) f/g

$\dfrac{f}{g}=(z-z_0)^{n-m}\dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)}$，$\varphi/\psi$ 在 z_0 解析且不为零。

- $m>n$：$m-n$ 级极点；
- $m=n$：可去奇点，$\lim_{z\to z_0}\frac{f}{g}=\frac{\varphi(z_0)}{\psi(z_0)} \neq 0$；
- $m<n$：可去奇点，补充定义后 z_0 为 $\frac{f}{g}$ 的 $n-m$ 级零点。

(1) $m \neq n$ 时为 $\max(m,n)$ 级极点；$m=n$ 时为至多 m 级的极点或可去奇点。 (2) $m+n$ 级极点。 (3) $m>n$ 时为 $m-n$ 级极点；$m \leq n$ 时为可去奇点（$m<n$ 时补充定义后是 $n-m$ 级零点）。

【结果检验】 取 $f=z^{-3}$，$g=z^{-1}$：$f+g$ 最低项 z^{-3}（3 级）；$fg=z^{-4}$（$3+1$ 级）；$f/g=z^{-2}$（$3-1$ 级）；$g/f=z^2$（可去，2 级零点）。全部吻合。

第 5 题 有限奇点处的留数

【考查知识点】 T4 的规则 I、II、III 与 Laurent 展开法。

【解题思路】 先判断奇点类型和级数，再选规则：一级极点用规则 I 或 III；高级极点用规则 II 或展开；本性奇点只能展开。最后用“全部留数（含 ∞）之和为 0”做检验。

(1) $\dfrac{1}{z^3-z^5}=\dfrac{1}{z^3(1-z)(1+z)}$

奇点：$z=0$（三级极点）、$z=\pm1$（一级极点）。

$z=0$ 三级极点用规则 II 需求二阶导，改用展开更快：当 $0<|z|<1$ 时

$$\frac{1}{z^3(1-z^2)}=\frac{1}{z^3}\left(1+z^2+z^4+\cdots\right)=\frac{1}{z^3}+\frac{1}{z}+z+\cdots \Longrightarrow \operatorname{Res}[f,0]=1.$$

$z=1$ 规则 I：$\operatorname{Res}[f,1]=\lim_{z\to1}(z-1)\cdot\dfrac{1}{z^3(1-z)(1+z)}=\lim_{z\to1}\dfrac{-1}{z^3(1+z)}=-\dfrac{1}{2}$。

$z=-1$ $\operatorname{Res}[f,-1]=\lim_{z\to-1}(z+1)\cdot\dfrac{1}{z^3(1-z)(1+z)}=\dfrac{1}{(-1)^3\cdot2}=-\dfrac{1}{2}$。

$\operatorname{Res}[f,0]=1$，$\operatorname{Res}[f,1]=-\frac{1}{2}$，$\operatorname{Res}[f,-1]=-\frac{1}{2}$。

检验：$f \sim -z^{-5}$（$z\to\infty$），$\operatorname{Res}[f,\infty]=0$，而 $1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$。✓

(2) $\dfrac{1}{z(1-z^2)}$

三个一级极点 $0,\pm1$。规则 III 形式最整齐：记 $Q(z)=z-z^3$，$Q'(z)=1-3z^2$，$\mathrm{Res}=\dfrac{1}{Q'(z_k)}$：

$$\mathrm{Res}[f,0]=\frac{1}{1}=1,\qquad \mathrm{Res}[f,\pm1]=\frac{1}{1-3}=-\frac{1}{2}.$$

> $\mathrm{Res}[f,0]=1,\quad \mathrm{Res}[f,1]=\mathrm{Res}[f,-1]=-\frac{1}{2}$。

检验：$f\sim -z^{-3}$，$\mathrm{Res}[f,\infty]=0$，$1-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}=0$。✓

(3) $\dfrac{z^2}{(z^2+1)^2}$

$z=\pm\mathrm{i}$ 都是二级极点（分子在 $\pm\mathrm{i}$ 处为 $-1\neq0$）。规则 II（$m=2$）：

$$\mathrm{Res}[f,\mathrm{i}]=\lim_{z\to\mathrm{i}}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\Big[\frac{z^2}{(z+\mathrm{i})^2}\Big]=\lim_{z\to\mathrm{i}}\frac{2z(z+\mathrm{i})-2z^2}{(z+\mathrm{i})^3}=\lim_{z\to\mathrm{i}}\frac{2\mathrm{i}z}{(z+\mathrm{i})^3}=\frac{2\mathrm{i}\cdot\mathrm{i}}{(2\mathrm{i})^3}=\frac{-2}{-8\mathrm{i}}=\frac{1}{4\mathrm{i}}=-\frac{\mathrm{i}}{4}.$$

同理 $\mathrm{Res}[f,-\mathrm{i}]=\lim_{z\to-\mathrm{i}}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\Big[\dfrac{z^2}{(z-\mathrm{i})^2}\Big]=\lim_{z\to-\mathrm{i}}\dfrac{-2\mathrm{i}z}{(z-\mathrm{i})^3}=\dfrac{-2}{8\mathrm{i}}=\dfrac{\mathrm{i}}{4}$。

> $\mathrm{Res}[f,\mathrm{i}]=-\frac{\mathrm{i}}{4},\quad \mathrm{Res}[f,-\mathrm{i}]=\frac{\mathrm{i}}{4}$。

检验：$f\to1$（$z\to\infty$），展开 $f=1-\frac{2}{z^2}+\cdots$ 无 z^{-1} 项，$\mathrm{Res}[f,\infty]=0$，两留数之和为 0。✓

(4) $\dfrac{z^4}{(z^2+1)^3}$

$z=\pm\mathrm{i}$ 为三级极点。规则 II 需要二阶导数，用**平移展开**更稳：令 $z=\mathrm{i}+t$，则 $z^2+1=t(t+2\mathrm{i})$，

$$f=\frac{(\mathrm{i}+t)^4}{t^3(2\mathrm{i}+t)^3},\qquad \mathrm{Res}[f,\mathrm{i}]=[t^2]\,\frac{(\mathrm{i}+t)^4}{(2\mathrm{i}+t)^3}\quad(\text{即 }t^2\text{ 的系数}).$$

分子：$(\mathrm{i}+t)^4=1-4\mathrm{i}t-6t^2+\cdots$（依次为 $\mathrm{i}^4,\ 4\mathrm{i}^3t,\ 6\mathrm{i}^2t^2$）。

分母：$(2\mathrm{i}+t)^{-3}=(2\mathrm{i})^{-3}\big(1+\frac{t}{2\mathrm{i}}\big)^{-3}=\dfrac{1}{-8\mathrm{i}}\Big(1-\dfrac{3t}{2\mathrm{i}}+\dfrac{6t^2}{(2\mathrm{i})^2}-\cdots\Big)=\dfrac{\mathrm{i}}{8}\Big(1+\dfrac{3\mathrm{i}}{2}t-\dfrac{3}{2}t^2+\cdots\Big)$。

（用到 $\frac{1}{-8\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}}{8}$，$-\frac{3}{2\mathrm{i}}=\frac{3\mathrm{i}}{2}$，$\frac{6}{(2\mathrm{i})^2}=-\frac{3}{2}$。）

t^2 系数：$\dfrac{\mathrm{i}}{8}\Big[1\cdot\big(-\frac{3}{2}\big)+(-4\mathrm{i})\cdot\frac{3\mathrm{i}}{2}+(-6)\cdot1\Big]=\dfrac{\mathrm{i}}{8}\Big[-\frac{3}{2}+6-6\Big]=-\dfrac{3\mathrm{i}}{16}$。

由于 f 的系数为实数，$\overline{f(\bar z)}=f(z)$，可得 $\mathrm{Res}[f,-\mathrm{i}]=\overline{\mathrm{Res}[f,\mathrm{i}]}=\dfrac{3\mathrm{i}}{16}$。

> $\mathrm{Res}[f,\mathrm{i}]=-\frac{3\mathrm{i}}{16},\quad \mathrm{Res}[f,-\mathrm{i}]=\frac{3\mathrm{i}}{16}$。

检验：$f\sim z^{-2}$，$\mathrm{Res}[f,\infty]=0$，两者之和为 0；数值围道积分给出 $\mp0.1875\mathrm{i}$。✓

(5) $\dfrac{z}{\cos z}$

$\cos z=0\Leftrightarrow z_k=k\pi+\frac{\pi}{2}$ $(k\in\mathbb{Z})$，$(\cos z)'=-\sin z_k=-(-1)^k\neq0$，都是一级极点（分子 $z_k\neq0$）。规则 III：

$$\mathrm{Res}[f,z_k]=\frac{z_k}{-\sin z_k}=\frac{k\pi+\frac{\pi}{2}}{-(-1)^k}=(-1)^{k+1}\Big(k\pi+\frac{\pi}{2}\Big).$$

$$\operatorname{Res}\Big[\frac{z}{\cos z},\, k\pi+\frac{\pi}{2}\Big]=(-1)^{k+1}\Big(k\pi+\frac{\pi}{2}\Big),\quad k=0,\pm1,\pm2,\dots$$

检验：$k=0$ 时为 $-\frac{\pi}{2}$；$k=1$ 时为 $\frac{3\pi}{2}$；数值计算一致。

(6) $z^2\sin\dfrac{1}{z}$

$z=0$ 为本性奇点，只能展开：

$$z^2\sin\frac{1}{z}=z^2\Big(\frac{1}{z}-\frac{1}{3!z^3}+\frac{1}{5!z^5}-\cdots\Big)=z-\frac{1}{6z}+\frac{1}{120z^3}-\cdots$$

$\operatorname{Res}\big[z^2\sin\frac{1}{z},0\big]=-\frac{1}{6}$。

(7) $\cos\dfrac{1}{1-z}$

$z=1$ 为本性奇点。令 $w=z-1$，$\cos\dfrac{1}{1-z}=\cos\Big(-\dfrac{1}{w}\Big)=\cos\dfrac{1}{w}=1-\dfrac{1}{2!w^2}+\dfrac{1}{4!w^4}-\cdots$，只含偶次负幂，没有 w^{-1} 项。

$\operatorname{Res}\big[\cos\frac{1}{1-z},1\big]=0$。

对比：若是 $\sin\frac{1}{1-z}=-\sin\frac{1}{w}$，则留数为 -1。本性奇点的留数完全可能为 0，“本性奇点”不等于“留数非零”。

易错点

- 规则 II 中 $(z-z_0)^m f(z)$ 的 m 必须是**真实**级数，取大了没关系（公式仍对），取小了结果错误。
- (4) 用规则 II 需要对商求二阶导，极易出错；平移展开或“共轭对称”能显著减少计算量。
- (7) 中 $\cos(-u)=\cos u$ 的符号处理；(6) 中 $\frac{1}{3!}=\frac{1}{6}$ 的阶乘不要漏。

第 6 题　用留数定理计算围道积分

【考查知识点】 留数定理 T5；判断奇点是否在围道内部；各类留数计算规则。

【统一解题路线】 **找奇点 → 判断哪些在 C 内 → 逐个求留数 → 乘 $2\pi\mathrm{i}$ 求和**。第二步最容易出错，建议画图或计算“奇点到圆心的距离”与半径比较。

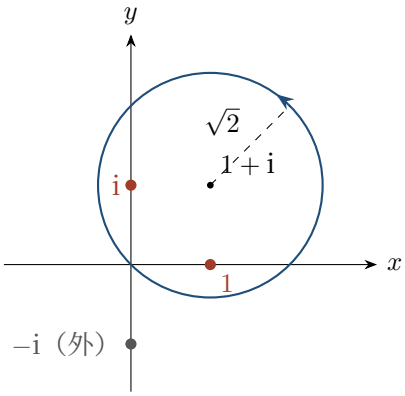
(1) $\displaystyle\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z-1)^2(z^2+1)}$，$C:\ x^2+y^2=2(x+y)$

围道　配方：$(x-1)^2+(y-1)^2=2$，即圆心 $1+\mathrm{i}$、半径 $\sqrt{2}\approx 1.414$ 的圆 $|z-(1+\mathrm{i})|=\sqrt{2}$。

奇点位置　$z=1$（二级极点）、$z=\pm\mathrm{i}$（一级极点）：

$$|1-(1+\mathrm{i})|=1<\sqrt{2},\qquad |\mathrm{i}-(1+\mathrm{i})|=1<\sqrt{2},\qquad |-\mathrm{i}-(1+\mathrm{i})|=|-1-2\mathrm{i}|=\sqrt{5}>\sqrt{2}.$$

故 $z=1,\ \mathrm{i}$ 在 C 内，$z=-\mathrm{i}$ 在 C 外（见下图）。



留数　$z=1$（二级）：$\mathrm{Res}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\Big[\dfrac{1}{z^2+1}\Big]_{z=1}=\Big[\dfrac{-2z}{(z^2+1)^2}\Big]_{z=1}=-\dfrac{2}{4}=-\dfrac{1}{2}$。

$z=\mathrm{i}$（一级）：$\mathrm{Res}=\Big[\dfrac{1}{(z-1)^2(z+\mathrm{i})}\Big]_{z=\mathrm{i}}=\dfrac{1}{(\mathrm{i}-1)^2\cdot 2\mathrm{i}}=\dfrac{1}{(-2\mathrm{i})(2\mathrm{i})}=\dfrac{1}{4}$（$(\mathrm{i}-1)^2=-1-2\mathrm{i}+1=-2\mathrm{i}$）。

结果　$\oint_C=2\pi\mathrm{i}\big(-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\big)=-\dfrac{\pi\mathrm{i}}{2}$。

$$\oint_C \frac{\mathrm{d}z}{(z-1)^2(z^2+1)}=-\frac{\pi\mathrm{i}}{2}。$$

检验：三个有限留数与 ∞ 处留数之和应为 0。

$$\mathrm{Res}[f,-\mathrm{i}]=\frac{1}{(-\mathrm{i}-1)^2(-2\mathrm{i})}=\frac{1}{(2\mathrm{i})(-2\mathrm{i})}=\frac{1}{4},\quad \mathrm{Res}[f,\infty]=0\ (f\sim z^{-4}),\quad -\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+0=0.\ \checkmark$$

(2) $\displaystyle\oint_{|z|=2}\frac{\mathrm{e}^{2z}}{(z-1)^2}\,\mathrm{d}z$

唯一奇点 $z=1$ 在圆内，为二级极点。规则 II：$\mathrm{Res}=\big[(\mathrm{e}^{2z})'\big]_{z=1}=2\mathrm{e}^2$。

$$\oint_{|z|=2}\frac{\mathrm{e}^{2z}}{(z-1)^2}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\cdot 2\mathrm{e}^2=4\pi\mathrm{e}^2\mathrm{i}。$$

另法：高阶导数的 Cauchy 公式 $\oint\frac{g(z)}{(z-z_0)^2}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\,g'(z_0)$，$g=\mathrm{e}^{2z}$，结果相同。

(3) $\displaystyle\oint_{|z-2|=1} \tan z\,\mathrm{d}z$

$\tan z = \dfrac{\sin z}{\cos z}$ 的奇点为 $z_k = k\pi + \frac{\pi}{2}$。圆 $|z-2|=1$ 覆盖实轴区间 $(1,3)$：$\frac{\pi}{2} \approx 1.571 \in (1,3)$，$|\frac{\pi}{2} - 2| \approx 0.429 < 1$，在圆内；$\frac{3\pi}{2} \approx 4.712$ 与 $-\frac{\pi}{2}$ 都在圆外。规则 III：$\operatorname{Res}\left[\tan z, \frac{\pi}{2}\right] = \dfrac{\sin z}{(\cos z)'}\Big|_{\pi/2} = \dfrac{\sin(\pi/2)}{-\sin(\pi/2)} = -1$。

$$\oint_{|z-2|=1} \tan z\,\mathrm{d}z = -2\pi\mathrm{i}。$$

(4) $\displaystyle\oint_{|z|=3/2} \frac{\sin z}{z}\,\mathrm{d}z$

$z=0$ 是可去奇点（$\frac{\sin z}{z} = 1 - \frac{z^2}{6} + \cdots$），留数为 0；补充定义后被积函数在圆内处处解析，由 Cauchy 积分定理积分为 0。

$$\oint_{|z|=3/2} \frac{\sin z}{z}\,\mathrm{d}z = 0。$$

(5) $\displaystyle\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z^2 \sin z}$

奇点：$z=0$ 与 $z = k\pi$ $(k \neq 0)$；$|k\pi| \geq \pi > 1$，只有 $z=0$ 在圆内。分母 $z^2\sin z$ 在 0 为 $2+1=3$ 级零点，所以 $z=0$ 为三级极点。展开：

$$\sin z = z\left(1 - \frac{z^2}{6} + \cdots\right) \;\Rightarrow\; \frac{1}{z^2\sin z} = \frac{1}{z^3}\left(1 - \frac{z^2}{6} + \cdots\right)^{-1} = \frac{1}{z^3}\left(1 + \frac{z^2}{6} + \cdots\right) = \frac{1}{z^3} + \frac{1}{6z} + \cdots$$

（$(1-u)^{-1} = 1 + u + \cdots$，$u = \frac{z^2}{6} - \cdots$。）Res $= \frac{1}{6}$。

$$\oint_{|z|=1} \frac{\mathrm{d}z}{z^2\sin z} = 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{6} = \frac{\pi\mathrm{i}}{3}。$$

(6) $\displaystyle\oint_{|z|=1/2} \frac{\mathrm{e}^{\sin z}}{z^2(z^2+1)}\,\mathrm{d}z$

奇点 $0, \pm\mathrm{i}$；$|\pm\mathrm{i}| = 1 > \frac{1}{2}$，只有 $z=0$（二级极点，分子 $\mathrm{e}^0 = 1$）在圆内。规则 II：

$$\operatorname{Res} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{\mathrm{e}^{\sin z}}{z^2+1}\right]_{z=0} = \left[\frac{\cos z\,\mathrm{e}^{\sin z}(z^2+1) - 2z\,\mathrm{e}^{\sin z}}{(z^2+1)^2}\right]_{z=0} = \frac{1\cdot 1\cdot 1 - 0}{1} = 1.$$

$$\oint_{|z|=1/2} \frac{\mathrm{e}^{\sin z}}{z^2(z^2+1)}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}。$$

【结果检验】 六个积分都用数值围道积分（把圆周等分为 2×10^5 段求和）复算，结果分别为 $-1.5708\mathrm{i}$, $92.854\mathrm{i}$, $-6.2832\mathrm{i}$, 0, $1.0472\mathrm{i}$, $6.2832\mathrm{i}$，与 $-\frac{\pi\mathrm{i}}{2}$, $4\pi\mathrm{e}^2\mathrm{i}$, $-2\pi\mathrm{i}$, 0, $\frac{\pi\mathrm{i}}{3}$, $2\pi\mathrm{i}$ 一致。

易错点

- (1) 最容易把 –i 也算进去（得到 0）。必须计算奇点到圆心的距离。
- (5) 若误认为 $z=0$ 是二级极点，用规则 II 取 $m=2$ 会得到错误结果；因为 $\sin z$ 也在 0 处为零，实际是三级。
- (6) 被积函数虽有 $e^{\sin z}$，但在 $z=0$ 只是极点而非本性奇点：$e^{\sin z}$ 是整函数。

第 7 题　扩充复平面内的奇点（含 $z=\infty$）

【考查知识点】 $z=\infty$ 的分类：令 $t=\frac{1}{z}$，∞ 的类型定义为 $g(t)=f(1/t)$ 在 $t=0$ 的类型。等价地看 f 在 $R<|z|<+\infty$ 内 Laurent 展开的**正幂**部分：无正幂 $\Leftrightarrow$ 可去；最高为 $z^m \Leftrightarrow m$ 级极点；正幂无穷多 $\Leftrightarrow$ 本性奇点。

(1) $\dfrac{1}{z^2}+\dfrac{1}{z^3}=\dfrac{z+1}{z^3}$

有限奇点：$z=0$，分子在 0 为 $1\neq 0$，分母三级零点 $\Rightarrow$ 三级极点。

$z=\infty$：$g(t)=t^2+t^3$ 在 $t=0$ 解析（且 $g(0)=0$），故 ∞ 是可去奇点（补充定义后是 f 的二级零点）。

> $z=0$：三级极点；$z=\infty$：可去奇点。

(2) $\dfrac{\sin z-z}{z^3}$

$z=0$：$\sin z-z=-\frac{z^3}{6}+\frac{z^5}{120}-\cdots$，所以 $\dfrac{\sin z-z}{z^3}=-\dfrac{1}{6}+\dfrac{z^2}{120}-\cdots$，可去奇点。

$z=\infty$：$f(z)=\dfrac{\sin z}{z^3}-\dfrac{1}{z^2}$，而 $\dfrac{\sin z}{z^3}=\sum_{n\geq 0}\dfrac{(-1)^n z^{2n-2}}{(2n+1)!}$ 在 $0<|z|<+\infty$ 内有无穷多个正幂项，故 ∞ 是本性奇点。（直观：沿实轴 $f\to 0$，沿虚轴 $|\sin(\mathrm{i}y)|=|\sinh y|$ 指数增长，$|f|\to\infty$。）

> $z=0$：可去奇点；$z=\infty$：本性奇点。

(3) $\dfrac{z^5}{(1-z)^2}$

$z=1$：分子 $1\neq 0$，二级极点。

$z=\infty$：$g(t)=f(1/t)=\dfrac{t^{-5}}{(1-t^{-1})^2}=\dfrac{t^{-5}\cdot t^2}{(t-1)^2}=\dfrac{1}{t^3(t-1)^2}$，$t=0$ 为三级极点。（或：分子次数 5 减分母次数 2 等于 3，$f\sim z^3$。）

> $z=1$：二级极点；$z=\infty$：三级极点。

易错点

判断 ∞ 时看的是**正幂**，恰好与有限点看负幂相反。有理函数 P/Q：$\deg P-\deg Q=k>0$ 时 ∞ 为 k 级极点；≤ 0 时 ∞ 为可去奇点。

第 8 题　无穷远点的留数

【考查知识点】 T6：$\operatorname{Res}[f,\infty]=-c_{-1}$；留数总和定理；换元公式 $\operatorname{Res}[f,\infty]=-\operatorname{Res}\left[\frac{1}{t^2}f\left(\frac{1}{t}\right),0\right]$。

(1)　$f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{z}}{z^{2}-1}$

解法一（留数和为零）：f 的有限奇点只有 $z=\pm1$（一级极点），规则 III（$Q=z^2-1$，$Q'=2z$）：

$$\operatorname{Res}[f,1]=\frac{\mathrm{e}}{2},\qquad \operatorname{Res}[f,-1]=\frac{\mathrm{e}^{-1}}{-2}.$$

由“全部留数之和为 0”：$\operatorname{Res}[f,\infty]=-\left(\dfrac{\mathrm{e}}{2}-\dfrac{\mathrm{e}^{-1}}{2}\right)=-\sinh 1$。

解法二（直接展开）：在 $|z|>1$ 内，$\dfrac{1}{z^2-1}=\dfrac{1}{z^2}\left(1+\dfrac{1}{z^2}+\cdots\right)$，与 $\mathrm{e}^{z}=\sum\frac{z^n}{n!}$ 相乘，z^{-1} 的系数为 $\sum_{k\ge1}\dfrac{1}{(2k-1)!}$.（来自 $z^{2k-1}/(2k-1)!$ 与 z^{-2k} 的乘积）$=\dfrac{1}{1!}+\dfrac{1}{3!}+\dfrac{1}{5!}+\cdots=\sinh 1$，故 $\operatorname{Res}[f,\infty]=-c_{-1}=-\sinh 1$。两法一致。

$$\operatorname{Res}[f,\infty]=-\frac{\mathrm{e}-\mathrm{e}^{-1}}{2}=-\sinh 1\approx-1.1752。$$

(2)　$f(z)=\dfrac{1}{(z-3)(z^5-1)}$

若按“有限留数之和”计算，需要求 $z=3$ 及五个五次单位根处的留数，很繁琐。改用换元公式：

$$\frac{1}{t^2}f\left(\frac{1}{t}\right)=\frac{1}{t^2}\cdot\frac{1}{\left(\frac{1}{t}-3\right)\left(\frac{1}{t^5}-1\right)}=\frac{1}{t^2}\cdot\frac{t\cdot t^5}{(1-3t)(1-t^5)}=\frac{t^4}{(1-3t)(1-t^5)},$$

它在 $t=0$ 解析，留数为 0。

$$\operatorname{Res}[f,\infty]=0。$$

快速判断法：$f\sim z^{-6}$，$|z|$ 很大时展开式从 z^{-6} 开始，没有 z^{-1} 项。一般地，有理函数 $\deg Q-\deg P\ge2$ 时 $\operatorname{Res}[f,\infty]=0$。

推论：f 的六个有限留数之和为 0，于是 $\oint_{|z|=2}f\,\mathrm{d}z=-2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}[f,3]=-2\pi\mathrm{i}\cdot\dfrac{1}{3^5-1}=-\dfrac{\pi\mathrm{i}}{121}$。这就是无穷远点留数的实用价值。

易错点

$\operatorname{Res}[f,\infty]=-c_{-1}$，**负号**不能丢；且 $z=\infty$ 即使是可去奇点，留数也可以不为 0（例如 $f=\frac{1}{z}$，$\operatorname{Res}[f,\infty]=-1$）。这与有限点“可去奇点留数必为 0”不同。

第 9 题　用留数计算定积分

【考查知识点】 三类典型实积分：

型 I $\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta$：令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\cos\theta=\frac{z+z^{-1}}{2}$，$\sin\theta=\frac{z-z^{-1}}{2\mathrm{i}}$，$\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$，化为单位圆周上的围道积分。

型 II $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\,\mathrm{d}x$（$Q$ 无实零点，$\deg Q\ge\deg P+2$）：$=2\pi\mathrm{i}\sum_{\mathrm{Im}\,z_k>0}\mathrm{Res}\left[\frac{P}{Q},z_k\right]$。

型 III $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}\,\mathrm{d}x$，其中 $a>0$，Q 无实零点，$\deg Q\ge\deg P+1$：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{P(x)}{Q(x)}\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{\mathrm{Im}\,z_k>0}\mathrm{Res}\left[\frac{P}{Q}\mathrm{e}^{\mathrm{i}az},z_k\right]$$

（Jordan 引理保证大半圆上积分趋于 0），再取实部或虚部。

(1) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{5+3\cos\theta}$　（型 I）

换元　$5+3\cos\theta=5+\dfrac{3(z+z^{-1})}{2}=\dfrac{3z^2+10z+3}{2z}$，所以

$$I=\oint_{|z|=1}\frac{2z}{3z^2+10z+3}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}=\oint_{|z|=1}\frac{2\,\mathrm{d}z}{\mathrm{i}(3z+1)(z+3)}.$$

奇点　$z=-\frac{1}{3}$（在单位圆内），$z=-3$（在外）。

留数　$\mathrm{Res}_{z=-1/3}=\dfrac{2}{\mathrm{i}\cdot3\cdot\left(-\frac{1}{3}+3\right)}=\dfrac{2}{8\mathrm{i}}=\dfrac{1}{4\mathrm{i}}$。

$$I=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{4\mathrm{i}}=\frac{\pi}{2}。$$

检验：一般公式 $\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{a+b\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$ $(a>|b|)$，$\frac{2\pi}{\sqrt{25-9}}=\frac{\pi}{2}$；被积函数介于 $\frac{1}{8}$ 与 $\frac{1}{2}$ 之间，积分应介于 $\frac{\pi}{4}$ 与 π 之间。✓

(2) $\displaystyle\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}\,\mathrm{d}x\ (0<r<1)$　（型 I，Poisson 核）

分母分解　令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$，$1-2r\cos x+r^2=1-r(z+z^{-1})+r^2=(1-rz)\left(1-\dfrac{r}{z}\right)=\dfrac{(1-rz)(z-r)}{z}$。

化为围道积分

$$\int_0^{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}\,\mathrm{d}x=\oint_{|z|=1}\frac{(1-r^2)z}{(1-rz)(z-r)}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}=\oint_{|z|=1}\frac{(1-r^2)\,\mathrm{d}z}{\mathrm{i}(1-rz)(z-r)}.$$

奇点　$z=r$（$0<r<1$，在圆内），$z=\frac{1}{r}$（>1，在圆外）。$\mathrm{Res}_{z=r}=\dfrac{1-r^2}{\mathrm{i}(1-r^2)}=\dfrac{1}{\mathrm{i}}$。

结果　原积分 $=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{\mathrm{i}}=2\pi$，再乘 $\frac{1}{2\pi}$。

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}\,\mathrm{d}x=1\ （与\ r\ 无关）。$$

意义：被积函数正是单位圆的 Poisson 核 $P_r(x)$，结论 $\frac{1}{2\pi}\int P_r=1$ 表示“常数边界值的调和延拓仍是常数”。检验：$r\to0$ 时被积函数 $\to1$，结果为 1。✓

(3) $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2 x}{a+b\cos x}\,\mathrm{d}x\ (a>b>0)$

解法一：留数法（型 I）

令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$：$\sin^2 x=\left(\dfrac{z-z^{-1}}{2\mathrm{i}}\right)^2=-\dfrac{(z^2-1)^2}{4z^2}$，$a+b\cos x=\dfrac{bz^2+2az+b}{2z}$，于是

$$I=\oint_{|z|=1}\left(-\frac{(z^2-1)^2}{4z^2}\right)\cdot\frac{2z}{bz^2+2az+b}\cdot\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}=-\frac{1}{2\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{(z^2-1)^2}{z^2(bz^2+2az+b)}\,\mathrm{d}z.$$

记 $F(z)=\dfrac{(z^2-1)^2}{z^2(bz^2+2az+b)}$。$bz^2+2az+b=0$ 的根 $z_{1,2}=\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-b^2}}{b}$，且 $z_1z_2=1$。由 $a>b>0$，$|z_2|=\frac{a+\sqrt{a^2-b^2}}{b}>1$，所以 $|z_1|<1$。圆内奇点：$z=0$（二级极点）与 $z=z_1$（一级极点）。

$z=0$　记 $G(z)=\dfrac{(z^2-1)^2}{bz^2+2az+b}$，$\mathrm{Res}[F,0]=G'(0)$。$N=(z^2-1)^2$：$N(0)=1$，$N'(0)=0$；$D=bz^2+2az+b$：$D(0)=b$，$D'(0)=2a$。

$$G'(0)=\frac{N'(0)D(0)-N(0)D'(0)}{D(0)^2}=\frac{0-2a}{b^2}=-\frac{2a}{b^2}.$$

$z=z_1$　$\mathrm{Res}[F,z_1]=\dfrac{(z_1^2-1)^2}{z_1^2\cdot b(z_1-z_2)}$。利用 $z_1z_2=1$：$z_1^2-1=z_1(z_1-z_1^{-1})=z_1(z_1-z_2)$，所以 $\dfrac{(z_1^2-1)^2}{z_1^2}=(z_1-z_2)^2$，

$$\mathrm{Res}[F,z_1]=\frac{(z_1-z_2)^2}{b(z_1-z_2)}=\frac{z_1-z_2}{b}=\frac{2\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}.$$

合并　$I=-\dfrac{1}{2\mathrm{i}}\cdot 2\pi\mathrm{i}\cdot\dfrac{2\sqrt{a^2-b^2}-2a}{b^2}=\dfrac{2\pi\left(a-\sqrt{a^2-b^2}\right)}{b^2}$。

解法二：代数化归（利用已知积分）

令 $u=a+b\cos x$，则 $\cos x=\dfrac{u-a}{b}$，$\sin^2 x=1-\dfrac{(u-a)^2}{b^2}=\dfrac{b^2-a^2+2au-u^2}{b^2}$，因此

$$\frac{\sin^2 x}{a+b\cos x}=\frac{b^2-a^2}{b^2}\cdot\frac{1}{u}+\frac{2a}{b^2}-\frac{u}{b^2}.$$

逐项积分，用 $\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}x}{a+b\cos x}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$（第 (1) 小题的一般形式）和 $\int_0^{2\pi}u\,\mathrm{d}x=2\pi a$：

$$I=\frac{b^2-a^2}{b^2}\cdot\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}+\frac{4\pi a}{b^2}-\frac{2\pi a}{b^2}=\frac{2\pi a-2\pi\sqrt{a^2-b^2}}{b^2}.$$

$$\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2 x}{a+b\cos x}\,\mathrm{d}x=\frac{2\pi}{b^2}\left(a-\sqrt{a^2-b^2}\right)。$$

【方法比较】 解法一是本章标准方法，但需处理二级极点，计算量较大；解法二把问题化归为 (1) 型积分，计算更短，但依赖“把 $\sin^2$ 写成 $a+b\cos x$ 的多项式”这一观察，推广性较弱。二者本质都是型 I。 检验：① 极限 $b\to 0^+$：$a-\sqrt{a^2-b^2}=\frac{b^2}{2a}+O(b^4)$，$I\to\frac{\pi}{a}$，恰为 $\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2 x}{a}\,\mathrm{d}x$。② 数值：$a=3,b=2$ 时公式给 1.199982，数值积分 1.199982。✓

(4) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}$ （型 II）

条件：$\deg Q-\deg P=4\ge 2$，Q 无实零点。上半平面奇点 $z=\mathrm{i}$（二级极点）：

$$\operatorname{Res}\Big[\frac{1}{(z-\mathrm{i})^2(z+\mathrm{i})^2},\mathrm{i}\Big]=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(z+\mathrm{i})^{-2}\Big|_{z=\mathrm{i}}=\frac{-2}{(2\mathrm{i})^3}=\frac{-2}{-8\mathrm{i}}=\frac{1}{4\mathrm{i}}.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^2}=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{4\mathrm{i}}=\frac{\pi}{2}。$$

另法验证：令 $x=\tan t$，$\int_{-\pi/2}^{\pi/2}\cos^2 t\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{2}$。✓

(5) $\displaystyle\int_{0}^{+\infty}\frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)}\,\mathrm{d}x$ （型 II + 偶函数）

被积函数为偶函数，$I=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{+\infty}$。$\deg Q-\deg P=2$，满足条件。上半平面奇点 i，$2\mathrm{i}$（一级）：

$$\operatorname*{Res}_{\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}^2}{2\mathrm{i}\,(\mathrm{i}^2+4)}=\frac{-1}{6\mathrm{i}},\qquad \operatorname*{Res}_{2\mathrm{i}}=\frac{(2\mathrm{i})^2}{((2\mathrm{i})^2+1)\cdot 4\mathrm{i}}=\frac{-4}{-12\mathrm{i}}=\frac{1}{3\mathrm{i}}.$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}=2\pi\mathrm{i}\Big(-\frac{1}{6\mathrm{i}}+\frac{1}{3\mathrm{i}}\Big)=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{6\mathrm{i}}=\frac{\pi}{3}。$$

$$\int_{0}^{+\infty}\frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{6}。$$

另法验证（部分分式）：$\dfrac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)}=-\dfrac{1/3}{x^2+1}+\dfrac{4/3}{x^2+4}$，$\int_0^\infty=-\frac{1}{3}\cdot\frac{\pi}{2}+\frac{4}{3}\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{6}$。✓

(6) $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{(x^2+1)(x^2+9)}\,\mathrm{d}x$ （型 III）

为什么用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$ $\cos z=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}+\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}}{2}$ 在上半平面中 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}z}$ 指数增长，不能直接对 $\cos z$ 用大半圆；而 $|\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}|=\mathrm{e}^{-y}\le 1$ $(y\ge 0)$。故考虑 $J=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{(x^2+1)(x^2+9)}\,\mathrm{d}x$，原积分 $=\operatorname{Re}J$。

留数 上半平面奇点 i，$3\mathrm{i}$：

$$\operatorname*{Res}_{\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{e}^{-1}}{2\mathrm{i}\cdot 8}=\frac{\mathrm{e}^{-1}}{16\mathrm{i}},\qquad \operatorname*{Res}_{3\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{e}^{-3}}{(-9+1)\cdot 6\mathrm{i}}=-\frac{\mathrm{e}^{-3}}{48\mathrm{i}}.$$

结果 $J=2\pi\mathrm{i}\Big(\dfrac{\mathrm{e}^{-1}}{16\mathrm{i}}-\dfrac{\mathrm{e}^{-3}}{48\mathrm{i}}\Big)=\dfrac{\pi}{8\mathrm{e}}-\dfrac{\pi}{24\mathrm{e}^3}$，为实数（这与被积函数虚部 $\frac{\sin x}{\cdots}$ 为奇函数、积分为 0 一致）。

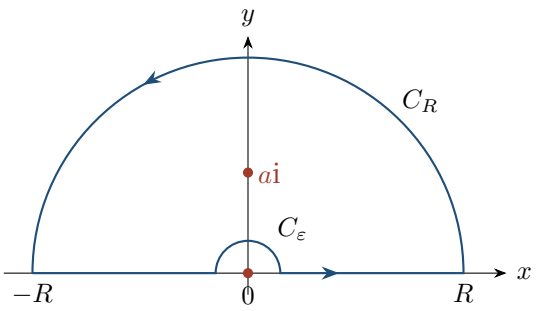
$$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\cos x}{(x^2+1)(x^2+9)}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8\mathrm{e}}-\frac{\pi}{24\mathrm{e}^3}=\frac{\pi(3\mathrm{e}^2-1)}{24\mathrm{e}^3}\approx 0.137949。$$

检验：$|\cos x|\le 1$，结果应小于 $\int\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+1)(x^2+9)}=\frac{\pi}{12}\approx 0.2618$；数值积分 0.137949。✓

(7) $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x(x^2+a^2)}\,\mathrm{d}x$（型 III + 实轴上的奇点，取 $a>0$）

准备　被积函数是偶函数（$\frac{\sin x}{x}$ 偶，x^2+a^2 偶），$I=\frac12\int_{-\infty}^{+\infty}$。在 $x=0$ 附近 $\frac{\sin x}{x}\to 1$，原积分收敛。但换成 $\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z(z^2+a^2)}$ 后，$z=0$ 变为**实轴上的一级极点**，必须用小半圆绕开，按柯西主值处理：

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x(x^2+a^2)}\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{\operatorname{Im} z_k>0}\operatorname{Res}+\pi\mathrm{i}\sum_{\text{实轴一级极点}}\operatorname{Res}.$$



留数　$\operatorname{Res}_{z=a\mathrm{i}}=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot a\mathrm{i}}}{a\mathrm{i}\cdot 2a\mathrm{i}}=\dfrac{\mathrm{e}^{-a}}{-2a^2}$；$\operatorname{Res}_{z=0}=\dfrac{\mathrm{e}^0}{a^2}=\dfrac{1}{a^2}$。

小半圆的来历　在 C_ε（顺时针、半圆）上，$\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}}{z(z^2+a^2)}=\frac{1/a^2}{z}+$(解析部分)，积分 $\to -\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{a^2}$（半圈只贡献 $\pi\mathrm{i}$ 倍留数，顺时针取负号）；C_R 上的积分由 Jordan 引理 $\to 0$。移项即得上式。

计算

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x(x^2+a^2)}\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\cdot\left(-\frac{\mathrm{e}^{-a}}{2a^2}\right)+\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{a^2}=\frac{\pi\mathrm{i}\,(1-\mathrm{e}^{-a})}{a^2}.$$

取虚部（$\operatorname{Im}\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\sin x$，且 $\frac{\sin x}{x(x^2+a^2)}$ 在 0 处无奇性，主值即普通积分）：$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\sin x}{x(x^2+a^2)}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi(1-\mathrm{e}^{-a})}{a^2}$。

$$\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x(x^2+a^2)}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2a^2}\left(1-\mathrm{e}^{-a}\right)\quad(a>0)$$；若 a 为非零实数，将 a 换为 $|a|$。

检验：① $a\to+\infty$：$\approx\frac{1}{a^2}\int_0^\infty\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2a^2}$，与公式一致；② $a=2$ 时公式值 0.339553，数值积分 0.339553。✓

易错点

- (5) 是 $\int_0^{+\infty}$，结果要除以 2；先确认被积函数为**偶函数**才能这样做。
- (6)(7) 不能对 $\cos z$ 或 $\sin z$ 直接用大半圆，它们在上半平面无界。
- (7) 最常见的错误是忽略实轴上的极点 $z=0$，只算上半平面的 $a\mathrm{i}$，得到 $-\frac{\pi\mathrm{e}^{-a}}{2a^2}$（甚至是负数！）——被积函数在 $(0,\pi)$ 上为正且主导，负值显然不合理，这就是快速自检。
- 型 I 中只取**单位圆内**的奇点；(3) 中 $z=0$ 是二级极点，容易漏掉。

第 10 题　利用公式 (5.5.1) 计算积分

【说明】 本题标号 (5.5.1) 指向原教材 5.5 节的第一个公式。由于同题组第 11–14 题均为 Rouché 定理，5.5 节应为“对数留数与辐角原理”，(5.5.1) 即**对数留数公式**：若 f 在简单闭曲线 C 上解析且不为零，在 C 内除有限个极点外解析，则

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_C \frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z = N - P,$$

N、P 分别为 f 在 C 内零点与极点的个数（按级数计重数）。本题三个被积函数恰好都可以写成某个 f 的对数导数 f'/f。为防止教材编号理解有偏差，下面同时给出用“无穷远点留数”的独立验算，两种方法结果一致。

(1) $\displaystyle\oint_{|z|=3} \frac{1}{z}\,\mathrm{d}z$

取 $f(z)=z$，$\frac{f'}{f}=\frac{1}{z}$；f 在 $|z|<3$ 内有 1 个零点、无极点，$N-P=1$。

$$\oint_{|z|=3}\frac{\mathrm{d}z}{z} = 2\pi\mathrm{i}\cdot 1 = 2\pi\mathrm{i}。$$

(2) $\displaystyle\oint_{|z|=3} \frac{z^3}{z^4-1}\,\mathrm{d}z$

取 $f(z)=z^4-1$，$f'=4z^3$，故 $\dfrac{z^3}{z^4-1}=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{f'}{f}$。$f$ 的四个零点 $\pm1,\pm\mathrm{i}$ 都在 $|z|<3$ 内，无极点，$N-P=4$。

$$\oint_{|z|=3}\frac{z^3}{z^4-1}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{4}\cdot 2\pi\mathrm{i}\cdot 4 = 2\pi\mathrm{i}。$$

(3) $\displaystyle\oint_{|z|=3} \frac{1}{z(z+1)}\,\mathrm{d}z$

部分分式 $\dfrac{1}{z(z+1)}=\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{z+1}$，恰为 $f(z)=\dfrac{z}{z+1}$ 的对数导数：$\ln f=\ln z-\ln(z+1)$。f 在 $|z|<3$ 内有零点 $z=0$（1 个）、极点 $z=-1$（1 个），$N-P=0$。

$$\oint_{|z|=3}\frac{\mathrm{d}z}{z(z+1)} = 2\pi\mathrm{i}\,(1-1) = 0。$$

【独立验算（无穷远点留数）】 三题的奇点都在 $|z|<3$ 内，故 $\oint_{|z|=3} g\,\mathrm{d}z=-2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}[g,\infty]=2\pi\mathrm{i}\,c_{-1}$，$c_{-1}$ 为 g 在 $|z|>3$ 内展开式中 z^{-1} 的系数：(1) $c_{-1}=1$；(2) $\frac{z^3}{z^4-1}=\frac{1}{z}\left(1-z^{-4}\right)^{-1}=\frac{1}{z}+\frac{1}{z^5}+\cdots$，$c_{-1}=1$；(3) $\frac{1}{z(z+1)}=\frac{1}{z^2}-\frac{1}{z^3}+\cdots$，$c_{-1}=0$。结果依次为 $2\pi\mathrm{i}$, $2\pi\mathrm{i}$, 0，与上面一致。

易错点

(2) 中容易忘记系数 $\frac{1}{4}$ 而得 $8\pi\mathrm{i}$；(3) 中极点也要计数，且计为**负**。

第 11–14 题共用：辐角原理与 Rouché 定理

辐角原理：若 f 在简单闭曲线 C 上及其内部除有限个极点外解析，且在 C 上无零点，则 $N-P=\dfrac{1}{2\pi}\Delta_C \arg f(z)$，即当 z 沿 C 正向绕行一周时，$f(z)$ 绕原点转过的圈数。

Rouché 定理：设 f,g 在 C 上及其内部解析，且在 C 上

$$|g(z)|<|f(z)|,$$

则 f 与 $f+g$ 在 C 内部的零点个数相同（计重数）。

直观（“遛狗定理”）：人 $f(z)$ 绕原点走，狗 $f(z)+g(z)$ 与人的距离 $|g|$ 始终小于人到原点（树）的距离 $|f|$，所以狗与人绕树的圈数相同。

使用要领：把方程写成“主项 f + 余项 g”，主项取为在 C 上模最大、且零点易数的项（通常为单项式 cz^k），然后用三角不等式估计 $|g|\le\cdots<|f|$。注意不等号必须**严格**，且在 C 上**处处**成立。

第 11 题　方程在单位圆内根的个数

【已知与目标】 $F(z)=z^7-5z^4+z^2-2$，求 F 在 $|z|<1$ 内的零点个数。

【解题思路】 在 $|z|=1$ 上，各项模分别为 $1,5,1,2$，系数 5 的项“压倒”其余各项之和，取 $f(z)=-5z^4$。

估计　在 $|z|=1$ 上：$|f(z)|=|-5z^4|=5$；

$$|g(z)|=|z^7+z^2-2|\le|z|^7+|z|^2+2=1+1+2=4<5=|f(z)|.$$

结论　由 Rouché 定理，$F=f+g$ 与 $f=-5z^4$ 在 $|z|<1$ 内零点个数相同；$-5z^4$ 以 $z=0$ 为 4 级零点，即 4 个零点。

方程 $z^7-5z^4+z^2-2=0$ 在 $|z|<1$ 内有 **4** 个根（计重数）。

【结果检验】 用数值方法求出 7 个根的模：$0.786,0.786,0.801,0.801,1.698,1.724,1.724$，恰有 4 个小于 1。✓

易错点

主项不一定是最高次项。若取 $f=z^7$，在 $|z|=1$ 上 $|f|=1$，根本压不住其余项，Rouché 定理无法使用。选主项的标准是“在该圆周上模最大”。

第 12 题　不动点的存在唯一性

【已知】 φ 在 $|z|\le1$ 上解析，在 $|z|=1$ 上 $|\varphi(z)|<1$。　**目标**：$\varphi(z)=z$ 在 $|z|<1$ 内恰有一个解。

【解题思路】 把“不动点”转化为“零点”：$\varphi(z_0)=z_0\Leftrightarrow z_0$ 是 $z-\varphi(z)$ 的零点。主项取 $f(z)=z$，余项 $g(z)=-\varphi(z)$。

证明　在 $C:|z|=1$ 上，$|g(z)|=|\varphi(z)|<1=|z|=|f(z)|$。$f,g$ 在 $|z|\le1$ 上解析，由 Rouché 定理，$f+g=z-\varphi(z)$ 与 $f(z)=z$ 在 $|z|<1$ 内零点个数相同，而 z 在单位圆内恰有一个零点 $z=0$（一级）。所以 $z-\varphi(z)$ 在 $|z|<1$ 内恰有一个零点 z_0，且为一级零点，即 $\varphi(z_0)=z_0$ 且这样的点唯一。

补充：在 C 上 $|\varphi(z)|<1=|z|$，故 $\varphi(z)\neq z$，C 上没有不动点，因此“在 C 内只有一个”与“在闭圆盘上只有一个”是同一回事。　■

φ 在单位圆内有且仅有一个不动点 z_0。

【意义】 这是 Brouwer 不动点定理在解析函数情形下的“计数加强版”：不但存在，而且唯一。MIT 18.04（2018 春）习题集 9 第 4 题与本题完全同型（见第三部分高校题专题）。

第 13 题　方程 $\mathrm{e}^z - az^n = 0$ 的根的个数

【已知】 $|a| > \mathrm{e}$，n 为正整数。　**目标**：$\mathrm{e}^z - az^n = 0$ 在 $|z| < 1$ 内有 n 个根。

【关键估计】 $|\mathrm{e}^z| = \mathrm{e}^{\operatorname{Re} z}$。在 $|z| = 1$ 上 $\operatorname{Re} z \le |z| = 1$，故 $|\mathrm{e}^z| \le \mathrm{e}$。

证明　取 $f(z) = -az^n$，$g(z) = \mathrm{e}^z$，二者都是整函数。在 $|z| = 1$ 上

$$|g(z)| = \mathrm{e}^{\operatorname{Re} z} \le \mathrm{e} < |a| = |a| \cdot |z|^n = |f(z)|.$$

由 Rouché 定理，$f + g = \mathrm{e}^z - az^n$ 与 $-az^n$ 在 $|z| < 1$ 内零点个数相同；$-az^n$ 以 $z = 0$ 为 n 级零点，共 n 个。　■

当 $|a| > \mathrm{e}$ 时，$\mathrm{e}^z - az^n = 0$ 在 $|z| < 1$ 内恰有 n 个根（计重数）。

【补充：这些根都是单根】 若 z_0 为重根，则 $\mathrm{e}^{z_0} = az_0^n$ 且 $\mathrm{e}^{z_0} = naz_0^{n-1}$，两式相除（$z_0 \neq 0$，因 $\mathrm{e}^0 = 1 \neq 0$）得 $z_0 = n$，与 $|z_0| < 1$ 矛盾（$n \ge 1$）。所以 n 个根互不相同。

【数值检验】 取 $a = 3$，$n = 4$，数值计算 $\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{|z|=1} \frac{F'}{F}\,\mathrm{d}z = 4.000000$；取 $a = 2.8 + \mathrm{i}$，$n = 3$ 得 3.000000。✓

易错点

条件 $|a| > \mathrm{e}$ 的来源是 $|\mathrm{e}^z| = \mathrm{e}^{\operatorname{Re} z} \le \mathrm{e}^{|z|} = \mathrm{e}$，且最大值 e 在 $z = 1$ 处取到。不要误写成 $|\mathrm{e}^z| = \mathrm{e}^{|z|}$（二者只在 z 为正实数时相等）。“题目中的常数往往就是圆周上余项的最大模”，这是逆向理解 Rouché 题的好线索。

第 14 题　所有根位于圆环 $1 \le |z| \le 2$ 内

【目标】 $F(z) = z^7 - z^3 + 12$ 的 7 个根都满足 $1 \le |z| \le 2$。

【解题思路】 分两步：在大圆 $|z| = 2$ 上用 Rouché 数出 $|z| < 2$ 内有 7 个根（全部根）；在小圆 $|z| = 1$ 上数出 $|z| < 1$ 内有 0 个根。再说明两个圆周上都没有根。

第一步：$|z| = 2$　取 $f = z^7$，$g = -z^3 + 12$。在 $|z| = 2$ 上 $|f| = 128$，$|g| \le |z|^3 + 12 = 8 + 12 = 20 < 128$。故 F 在 $|z| < 2$ 内有 7 个根，而 7 次多项式恰有 7 个根，所以 **全部根满足** $|z| < 2$。

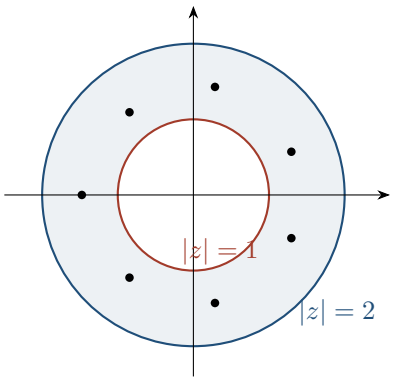
第二步：$|z| = 1$　取 $f = 12$，$g = z^7 - z^3$。在 $|z| = 1$ 上 $|g| \le 1 + 1 = 2 < 12 = |f|$。常数 12 没有零点，故 F 在 $|z| < 1$ 内没有根。

第三步：圆周 $|z| = 1$ 上　$|F(z)| \ge 12 - |z^7 - z^3| \ge 12 - 2 = 10 > 0$，无根。

结论　全部 7 个根满足 $1 < |z| < 2$，当然在 $1 \le |z| \le 2$ 内。　■

$z^7 - z^3 + 12 = 0$ 的全部根满足 $1 < |z| < 2$（比题目要求的闭圆环更强）。

【数值检验】 七个根的模依次为 $1.382, 1.382, 1.416, 1.416, 1.457, 1.457, 1.475$，全部落在 $(1, 2)$ 内。✓



黑点：7 个根的实际位置
（由数值求根得到）

易错点

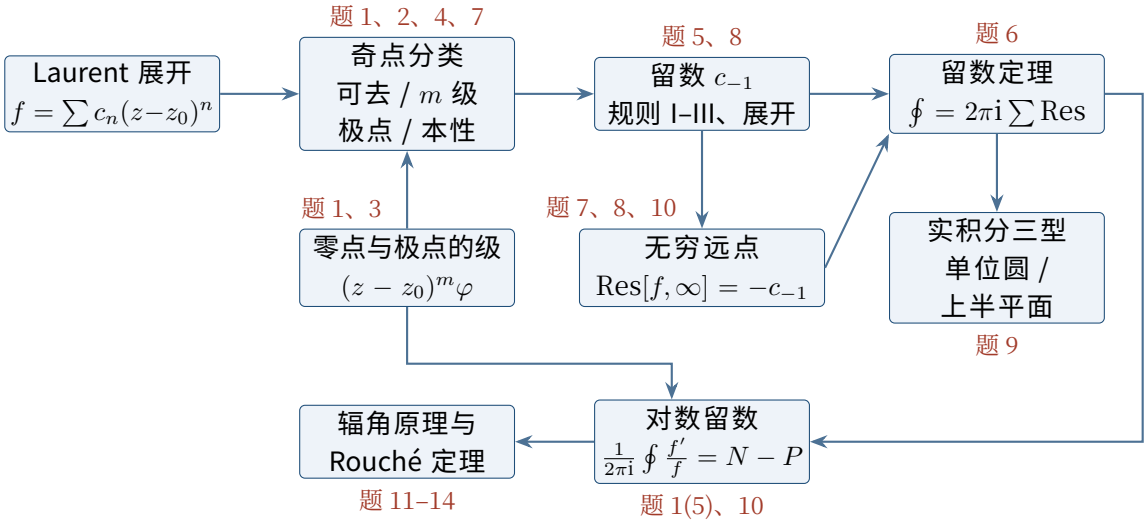
在小圆上主项是**常数** 12，不是最高次项；“大圆取最高次，小圆取低次或常数”是求圆环内根数的常规组合，但仍须以实际模的大小为准（见第三部分剑桥 2013 年试题中的反例）。

第三部分
重点题拓展、举一反三与学科知识专题

3.1　本次作业知识体系总览

这 14 道题放在一起，本质上在训练什么？

一句话：**用 Laurent 展开中唯一的系数 c_{-1}，把“围道积分”变成“代数计算”**。围绕这件事，作业形成了一条完整的链：先判断奇点是什么（第 1–4、7 题），再算出每个奇点的 c_{-1}（第 5、8 题），然后用留数定理计算复积分（第 6、10 题）和实积分（第 9 题），最后把“数留数”反过来用于“数零点”（第 10–14 题）。



知识点	核心概念	典型公式 / 定理	对应题号	常见用途
孤立奇点分类	主要部分的项数	可去 $\Leftrightarrow \lim f$ 有限；m 级极点 $\Leftrightarrow \lim(z-z_0)^m f\neq 0,\infty$	1, 2, 4, 7	选择留数算法
零点与极点	级数、因子分解	$f=(z-z_0)^m\varphi,\ \varphi(z_0)\neq 0$	1, 3, 4	快速判定极点级
留数计算	c_{-1}	规则 I、II、III；Laurent 展开	5, 6	一切留数应用
无穷远点	$t=1/z$；正幂部分	$\mathrm{Res}[f,\infty]=-c_{-1}$；留数总和为 0	7, 8, 10	化简“圈内奇点太多”的积分
留数定理	围道内奇点	$\oint_C f=2\pi i\sum \mathrm{Res}$	6, 10	复积分
实积分	型 I / II / III	$z=e^{i\theta}$；上半平面留数；Jordan 引理	9	傅里叶积分、概率积分
对数留数	f'/f	$\frac{1}{2\pi i}\oint\frac{f'}{f}=N-P$	1(5), 10	零点计数
Rouché 定理	主项压住余项	$\lvert g\rvert<\lvert f\rvert$ on $C\Rightarrow N(f+g)=N(f)$	11–14	根的定位、稳定性

3.2　题目分类与重点题深度回顾

3.2.1　题目分类

类别	题号	理由
A 类 重点核心题	2、5、6(1)、9(3)(6)(7)、11、14	分别代表“判级”“求留数”“围道积分”“三型实积分”“Rouché 计数”五个母题
B 类 典型基础题	2(1) (2) (9)、 5(2)(3)、 6(2) (4)、 9(1)(4)	直接套用规则，用于巩固定义与公式
C 类 易错题	1(1) (2) (3)、 2(3) (4)(5) (7)、 6(1) (5)、8、9(5)(7)、10(2)	计算简单但概念陷阱多
D 类 综合题	1(5)+10、 9(3)、12、13	需要多个知识点联用（对数导数 + 留数定理；型 I + 高阶极点；Rouché + 指数函数估计）

3.2.2　母题一：极点的级（对应第 2、4 题）

为什么重要：留数规则 II 需要知道真实级数 m；判错级数，后面全错。它也是第 6(5) 题、第 9(3) 题能否做对的前提。
训练的能力：把复杂函数拆成“分子零点级数”与“分母零点级数”，并熟练使用 $\sin z$, e^z-1, $1-\cos z$ 等在 0 处的零点级数（依次为 1、1、2）。
母题结构：$f=\dfrac{P(z)}{Q(z)}$，P,Q 在 z_0 解析，z_0 分别是 P,Q 的 k,l 级零点 $\Rightarrow l>k$ 时为 $(l-k)$ 级极点，$l\le k$ 时可去。换数字、换函数，只要写得成“解析函数之商”，就是这一类。
识别信号：分母出现乘积 $z^a\cdot$(在 0 处也为零的函数)；分子分母都含三角、指数函数；多项式可能有公因子。

3.2.3　母题二：留数计算的方法选择（对应第 5、6 题）

为什么重要：所有留数应用都要求这一步又快又准。
训练的能力：根据奇点类型选择最省力的方法。
母题结构与方法选择：

情形	首选方法	原因
一级极点，$f=P/Q$	规则 III：P/Q'	不用约分，最快
二级极点	规则 II（求一阶导）	计算量可控
三级及以上极点	平移后做 Laurent 展开	避免对商求高阶导
本性奇点	Laurent 展开	只有这一种方法
奇点很多且都在圈内	用 $-\mathrm{Res}[f,\infty]$	一次代替多次

3.2.4 母题三：三型实积分（对应第 9 题）

为什么重要：它是留数在工程数学中最直接的用途；型 III 就是傅里叶变换的计算。
训练的能力：选择围道、判断哪些奇点“被围住”、检查大圆弧上积分是否趋于 0。
母题结构：型 I“周期积分 $\to$ 单位圆”；型 II“有理函数、次数差 $\geq 2 \to$ 上半平面”；型 III“有理函数 $\times \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x}$、次数差 $\geq 1 \to$ 上半平面 + Jordan 引理”；实轴上有一级极点时加“$\pi\mathrm{i}\times$留数”。
识别信号：$\int_0^{2\pi}$ 加三角函数 $\to$ 型 I；$\int_{-\infty}^{+\infty}$ 加有理函数 $\to$ 型 II；再出现 $\cos x$ 或 $\sin x \to$ 型 III；分母含因子 $x \to$ 主值与小半圆。

3.2.5 母题四：Rouché 计数（对应第 11–14 题）

为什么重要：它把“解不出来的方程”变成“可以数出根的个数”，是控制理论中 Nyquist 判据的数学根源。
训练的能力：在圆周上做严格的不等式估计；选择主项。
母题结构：$F = f + g$，在 $|z| = R$ 上 $|g| < |f|$，f 的零点易数（通常 $f = cz^k$）。圆环 $r < |z| < R$ 内根数 $= N(R) - N(r)$，并检查圆周上无根。
识别信号：“求方程在某圆内（或圆环内）根的个数”“证明方程在某区域内有 n 个根”“证明只有一个不动点”。

3.3 重点题举一反三

以下各题均为本资料根据原题自行设计的【同型变式】，所有答案都已用数值方法独立验证。

变式 1（母题一 + 母题二，基础迁移）　对应原作业第 2(7)、5 题

题目：求 $f(z) = \dfrac{\mathrm{e}^z - 1}{z^3 \sin z}$ 的全部有限孤立奇点及类型，并求 $\mathrm{Res}[f, 0]$。
改变了什么：原题 2(7) 的 $\mathrm{e}^z - 1$ 在分母，现在移到了分子，会“抵消”分母的一部分零点。
解：分母 $z^3 \sin z$ 的零点为 $z = 0$ 与 $z = k\pi$ $(k \neq 0)$。

- $z = 0$：分母为 $3 + 1 = 4$ 级零点，分子 $\mathrm{e}^z - 1$ 为 1 级零点，$4 - 1 = 3$，故为三级极点。
- $z = k\pi$ $(k \neq 0)$：分子 $\mathrm{e}^{k\pi} - 1 \neq 0$，$\sin z$ 为 1 级零点，故为一级极点。

求 $\mathrm{Res}[f, 0]$：

$$f = \frac{z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6} + \cdots}{z^4\left(1 - \frac{z^2}{6} + \cdots\right)} = \frac{1}{z^3}\left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{6} + \cdots\right)\left(1 + \frac{z^2}{6} + \cdots\right).$$

z^{-1} 的系数即括号乘积中 z^2 的系数：$\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$。

> $z = 0$ 为三级极点，$z = k\pi$ $(k = \pm 1, \pm 2, \dots)$ 为一级极点；$\mathrm{Res}[f, 0] = \frac{1}{3}$。

变式 2（母题二，条件变化：圈内奇点太多）　对应原作业第 8、10 题

题目：计算 $\displaystyle\oint_{|z|=2} \frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}\,\mathrm{d}z$。
改变了什么：圈内有 $\pm\mathrm{i}$（二级）与 $z^4 = -2$ 的四个根（三级，模 $2^{1/4} \approx 1.19 < 2$），逐个求留数几乎不可行，**必须换方法**。
解：所有有限奇点都在 $|z| < 2$ 内，故 $\oint = -2\pi\mathrm{i}\,\mathrm{Res}[f, \infty]$。分母次数 $4 + 12 = 16$，分子次数 15，

$$f(z) = \frac{z^{15}}{z^{16}\left(1 + z^{-2}\right)^2\left(1 + 2z^{-4}\right)^3} = \frac{1}{z}\left(1 + O(z^{-2})\right),$$

$c_{-1} = 1$，$\mathrm{Res}[f, \infty] = -1$。

$$\oint_{|z|=2} \frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}。$$

变式 3（母题三，反向问题：已知结果反求参数）　对应原作业第 9(1) 题

题目：已知 $\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{a+\cos\theta} = \pi$，$a>1$，求 a。

解：同第 9(1) 题的方法，$a+\cos\theta = \dfrac{z^2+2az+1}{2z}$，$\displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{a+\cos\theta} = \oint_{|z|=1} \frac{2\,\mathrm{d}z}{\mathrm{i}(z^2+2az+1)}$。根 $z_\pm = -a\pm\sqrt{a^2-1}$，$z_+z_-=1$，$|z_+|<1$。$\mathrm{Res}_{z_+} = \dfrac{2}{\mathrm{i}(z_+-z_-)} = \dfrac{2}{2\mathrm{i}\sqrt{a^2-1}}$，积分 $= \dfrac{2\pi}{\sqrt{a^2-1}}$。令其等于 π：$\sqrt{a^2-1}=2$。

$$a=\sqrt{5}。$$

检验：数值积分 $\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{\sqrt{5}+\cos\theta} = 3.141593$。✓

变式 4（母题三，条件变化：次数差只有 1）　对应原作业第 9(6) 题

题目：计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{x\sin x}{x^2+4}\,\mathrm{d}x$。

改变了什么：$\frac{x}{x^2+4}$ 的次数差只有 1，型 II 的条件（差 ≥ 2）不满足；积分只是条件收敛。此时**必须依赖 Jordan 引理**：它只要求 $\frac{P}{Q}\to 0$。

解：被积函数为偶函数，$I = \frac{1}{2}\,\mathrm{Im}\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x^2+4}\,\mathrm{d}x$。上半平面唯一奇点 $2\mathrm{i}$：$\mathrm{Res} = \dfrac{2\mathrm{i}\,\mathrm{e}^{-2}}{4\mathrm{i}} = \dfrac{\mathrm{e}^{-2}}{2}$，全实轴积分 $= 2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-2}}{2} = \pi\mathrm{i}\mathrm{e}^{-2}$。

$$\int_0^{+\infty}\frac{x\sin x}{x^2+4}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2\mathrm{e}^2}\approx 0.2126。$$

变式 5（母题四，基础迁移）　对应原作业第 11、14 题

题目：求 $z^4-6z+3=0$ 在圆环 $1<|z|<2$ 内根的个数。

解：$|z|=1$ 上取 $f=-6z$：$|z^4+3|\leq 4<6$，$|z|<1$ 内 1 个根。$|z|=2$ 上取 $f=z^4$：$|-6z+3|\leq 12+3=15<16$，$|z|<2$ 内 4 个根。$|z|=1$ 上 $|F|\geq 6-4>0$ 无根。

圆环 $1<|z|<2$ 内有 $4-1=3$ 个根。

检验：数值根的模为 $0.511,\ 1.604,\ 1.912,\ 1.912$。✓

变式 6（母题四，综合提升：更精细的半径）　对应原作业第 14 题

题目：证明 $z^5+15z+1=0$ 在 $|z|<\frac{3}{2}$ 内恰有 1 个根，在 $\frac{3}{2}<|z|<2$ 内恰有 4 个根。

解：$|z|=\frac{3}{2}$ 上取 $f=15z$，$|f|=22.5$；$|z^5+1|\leq\left(\frac{3}{2}\right)^5+1=\frac{243}{32}+1\approx 8.59<22.5$，故 $|z|<\frac{3}{2}$ 内 1 个根。$|z|=2$ 上取 $f=z^5$，$|f|=32$；$|15z+1|\leq 31<32$，故 $|z|<2$ 内 5 个根。$|z|=\frac{3}{2}$ 上 $|F|\geq 22.5-8.59>0$，无根。

$|z|<\frac{3}{2}$ 内 1 个根，$\frac{3}{2}<|z|<2$ 内 4 个根。

检验：数值根的模为 $0.067,\ 1.956,\ 1.956,\ 1.980,\ 1.980$。✓　启示：$|z|=2$ 上的余量只有 $32-31=1$，估计必须精确，“差不多”不够。

3.4　易错题专题

3.4.1　易错题 A：非孤立奇点被当成本性奇点（原作业第 1(1) 题）

错误来源：思维定势——看到 $\frac{1}{z}$ 套在函数里就联想到本性奇点（如 $\mathrm{e}^{1/z}$、$\sin\frac{1}{z}$）。

错误示范（不要这样做）

“$\sec\frac{1}{z}=\frac{1}{\cos(1/z)}$，$\cos\frac{1}{z}$ 在 0 附近有无穷多负幂项，所以 $z=0$ 是本性奇点。”

为什么错：Laurent 展开存在的前提是函数在某个去心邻域内解析。$\sec\frac{1}{z}$ 在 0 的任何去心邻域内都有极点 $z_k=\frac{1}{(k+1/2)\pi}$，展开根本不存在，“本性奇点”无从谈起。
正确处理：先解“分母 $=0$”，看奇点是否在所讨论点处聚集。
快速自检：取 $k=10^6$，$z_k\approx 3\times10^{-7}$，离 0 非常近，说明 0 是奇点的聚点。

3.4.2　易错题 B：“求导”对零点与极点的作用方向（原作业第 1(2) 题、第 3 题）

错误来源：把第 3 题的结论（零点求导降一级）机械迁移到极点。
正确处理：零点 $(z-z_0)^m\to(z-z_0)^{m-1}$，指数减 1；极点 $(z-z_0)^{-m}\to(z-z_0)^{-m-1}$，指数也减 1，但“负指数减 1”意味着级数加 1。
统一记法：**求导使 Laurent 展开的最低指数减 1**，无论零点还是极点都成立。

3.4.3　易错题 C：分子也有零点（原作业第 2(3)(5)、6(5) 题）

错误示范（不要这样做）

“$\dfrac{\sin z}{z^3}$ 的分母是 z^3，所以 $z=0$ 是三级极点，$\mathrm{Res}=\frac{1}{2!}\lim(\sin z)''=\frac{1}{2}\lim(-\sin z)=0$。”

为什么错：用规则 II 时取 $m=3$ 本身不会出错（取大了公式仍成立），留数 0 恰好是对的；但“三级极点”这一分类结论是错的。若题目问“类型与级数”，就会失分。
正确处理：“极点级数 $=$ 分母零点级数 $-$ 分子零点级数”。
反过来的陷阱：6(5) 中若把分母 $z^2\sin z$ 的级数误算为 2，取 $m=2$ 用规则 II，得到的是错误结果（m 取小了）。

3.4.4　易错题 D：围道内外判断（原作业第 6(1)、6(3) 题）

错误来源：不画图，凭感觉认为“$\pm\mathrm{i}$ 对称，要么都在要么都不在”。
正确处理：一律计算“奇点到圆心的距离”与半径比较。6(1) 的圆心是 $1+\mathrm{i}$，不在原点，对称性被破坏。
快速自检：用“留数总和为零”检验：若圈内外留数算完后与 $\mathrm{Res}[f,\infty]$ 加起来不为 0，必有错误。

3.4.5　易错题 E：实轴上的极点与半轴积分（原作业第 9(5)、9(7) 题）

错误示范（不要这样做）

9(7)：“上半平面只有 $a\mathrm{i}$，$\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}}{x(x^2+a^2)}\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{\mathrm{e}^{-a}}{-2a^2}$，取虚部再除以 2，得 $-\frac{\pi\mathrm{e}^{-a}}{2a^2}$。”

为什么错：引入 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}z}$ 后，$z=0$ 成为实轴上的一级极点，围道必须用小半圆绕开，小半圆贡献 $\pi\mathrm{i}\cdot\mathrm{Res}[\cdot,0]$。
快速自检：在 $(0,\pi)$ 上被积函数为正，且 $x\to0$ 附近约为 $\frac{1}{a^2}$，整个积分不可能是负数。符号检查就能发现错误。

3.4.6 易错题 F：Rouché 定理选错主项（原作业第 11、14 题）

错误来源：以为“主项永远是最高次项”。
正确处理：主项是在该圆周上**模最大**的项，且需严格压过其余各项模之和。第 11 题在 $|z|=1$ 上主项是 $-5z^4$；第 14 题在 $|z|=1$ 上主项是常数 12。

3.5 易错题举一反三

以下均为本资料自行设计的【同型变式】，针对上一节的错误机制。

易错变式 E1（针对错误 A）

题目：$z=0$ 是 $\dfrac{1}{\sin(1/z)}$ 的孤立奇点吗？$z=\infty$ 是 $\tan z$ 的孤立奇点吗？
最容易出现的错误：前者答“本性奇点”，后者答“本性奇点”。
正确解法：$\sin\frac{1}{z}=0\Leftrightarrow z=\frac{1}{k\pi}\ (k\neq 0)\to 0$，所以 0 是非孤立奇点。$\tan z$ 的极点 $k\pi+\frac{\pi}{2}\to\infty$，任何 $R<|z|<+\infty$ 内都有极点，所以 ∞ 也是非孤立奇点。
最终答案：两个都不是孤立奇点。
判断原则：*先问“孤立吗”，再问“哪一类”。*

易错变式 E2（针对错误 C）

题目：$z=0$ 是 $f(z)=\dfrac{\sinh z-z}{z^5(1-\cos z)}$ 的几级极点？求 $\lim_{z\to 0}z^4f(z)$。
最容易出现的错误：只看 z^5 答“五级”，或只看 $z^5(1-\cos z)$ 答“七级”。
正确解法：分子 $\sinh z-z=\frac{z^3}{6}+\cdots$ 为 3 级零点；分母 $z^5\cdot\left(\frac{z^2}{2}-\cdots\right)$ 为 $5+2=7$ 级零点；$7-3=4$。$z^4f(z)\to\dfrac{1/6}{1/2}=\dfrac{1}{3}$。
最终答案：四级极点，$\lim_{z\to 0}z^4f(z)=\frac{1}{3}$（数值验证：$z=10^{-3}$ 时为 0.3333334）。
判断原则：*分子分母各自数零点级数，再相减。*

易错变式 E3（针对错误 D）

题目：计算 $\displaystyle\oint_{|z-\mathrm{i}|=\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}z}{(z^2+1)(z-2)}$。
最容易出现的错误：把 $-\mathrm{i}$ 或 2 算进圈内。
正确解法：$|\mathrm{i}-\mathrm{i}|=0<\frac{3}{2}$（在内），$|-\mathrm{i}-\mathrm{i}|=2>\frac{3}{2}$（在外），$|2-\mathrm{i}|=\sqrt{5}>\frac{3}{2}$（在外）。只有 $z=\mathrm{i}$：

$$\operatorname*{Res}_{\mathrm{i}}=\frac{1}{2\mathrm{i}(\mathrm{i}-2)}=\frac{1}{-2-4\mathrm{i}}=\frac{-1+2\mathrm{i}}{10},\qquad \oint=2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{-1+2\mathrm{i}}{10}=-\frac{2\pi+\pi\mathrm{i}}{5}.$$

最终答案：$-\dfrac{(2+\mathrm{i})\pi}{5}$（数值 $-1.2566-0.6283\mathrm{i}$）。
判断原则：*圆心不在原点时，一律算距离。*

易错变式 E4（针对错误 E）

题目：计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\cos 2x}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$。
最容易出现的错误：① 直接对 $\frac{\cos 2z}{z^2+1}$ 用上半圆（$\cos 2z$ 在上半平面无界）；② 忘记除以 2。
正确解法：偶函数，$I=\frac{1}{2}\operatorname{Re}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{2\mathrm{i}x}}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$；$\operatorname{Res}_{\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{e}^{-2}}{2\mathrm{i}}$，全实轴积分 $=\pi\mathrm{e}^{-2}$。
最终答案：$\dfrac{\pi}{2\mathrm{e}^2}\approx 0.21258$（数值积分 0.21259）。
判断原则：*上半平面只用 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}ax}$ $(a>0)$；半轴积分先验证奇偶性再减半。*

易错变式 E5（针对错误 F）

题目：$z^5+6z^4+1=0$ 在 $|z|<2$ 内有几个根?
最容易出现的错误：取 $f=z^5$，得“5 个”。但在 $|z|=2$ 上 $|z^5|=32$，而 $|6z^4+1|\geq 96-1=95>32$，Rouché 条件根本不成立。
正确解法：取 $f=6z^4$，$|f|=96$，$|z^5+1|\leq 33<96$，所以 $|z|<2$ 内有 4 个根。（在 $|z|=1$ 上同样有 $|6z^4|=6>2$，4 个根其实都在 $|z|<1$ 内；第 5 个根在 $|z|>2$ 处，数值约为 -6.0。）
最终答案：4 个。
判断原则：*先算出圆周上每一项的模，再决定主项；“最高次”不是理由。*

易错变式 E6（针对对数留数符号）

题目：$f(z)=\dfrac{(z-1)^2}{(z+1)^3}$，分别计算 $\displaystyle\oint_{|z|=2}\frac{f'}{f}\,\mathrm{d}z$ 与 $\displaystyle\oint_{|z|=\frac12}\frac{f'}{f}\,\mathrm{d}z$。
正确解法：$\frac{f'}{f}=\frac{2}{z-1}-\frac{3}{z+1}$。$|z|=2$ 内：$N=2,\ P=3$，积分 $=2\pi\mathrm{i}(2-3)=-2\pi\mathrm{i}$；$|z|=\frac12$ 内无零点、极点，积分 $=0$。
判断原则：*零点计正、极点计负，都按重数计。*

3.6　核心知识系统回顾

3.6.1　孤立奇点与 Laurent 展开

是什么：函数在一点“坏掉”，但周围一圈都好。Laurent 展开把 f 写成“正幂部分（解析部分）+ 负幂部分（主要部分）”。
解决什么问题：刻画函数在奇点附近的行为，是留数的来源。
为什么成立：在圆环 $r<|z-z_0|<R$ 上对外圆与内圆分别用 Cauchy 积分公式，外圆给出正幂，内圆给出负幂，系数 $c_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint\frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta$。取 $n=-1$ 即得 $c_{-1}=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint f\,\mathrm{d}\zeta$——**留数就是展开式中唯一“积分后不消失”的项**，因为 $\oint(z-z_0)^k\,\mathrm{d}z=0\ (k\neq-1)$，$=2\pi\mathrm{i}\ (k=-1)$。
使用条件：必须在去心邻域内解析（孤立性）；展开依赖于圆环（同一函数在不同圆环的展开不同）。
最容易混淆：“$\lim f=\infty$”对应极点，“极限不存在（也不是 ∞）”对应本性奇点。按 Casorati–Weierstrass 定理，在本性奇点的任意去心邻域内，f 的值可以任意接近任何复数，这正是第 2(10) 题中沿不同方向极限不同的根源。

3.6.2　留数定理与计算规则

核心公式：$\oint_C f\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\sum\mathrm{Res}[f,z_k]$。
为什么成立：在每个奇点周围挖掉小圆，由多连通区域的 Cauchy 定理，大围道积分等于各小圆积分之和；每个小圆积分就是 $2\pi\mathrm{i}\,c_{-1}$。
规则 II 的来历：$(z-z_0)^m f=c_{-m}+\cdots+c_{-1}(z-z_0)^{m-1}+\cdots$，求 $m-1$ 阶导数后令 $z\to z_0$，恰好剩下 $(m-1)!\,c_{-1}$。
使用条件：C 上不能有奇点；C 内只有有限个奇点；C 取正向。

3.6.3　无穷远点

$\mathrm{Res}[f,\infty]$ 定义为沿顺时针大圆的积分除以 $2\pi\mathrm{i}$，故等于 $-c_{-1}$。它与“∞ 是否为奇点”没有必然关系：$\frac1z$ 在 ∞ 处可去（其实是零点），留数却是 -1。**留数总和定理**（有限奇点 + ∞ 的留数和为 0）是第 8、10 题的核心工具。

3.6.4 对数留数、辐角原理与 Rouché 定理

链条：第 1(5) 题 $\Rightarrow$ 零点贡献 $+m$、极点贡献 $-m$ $\Rightarrow$ 对数留数公式 $\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint\frac{f'}{f}=N-P$ $\Rightarrow$ 因为 $\frac{f'}{f}=(\ln f)'$，积分等于 $\ln f$ 沿 C 的增量 $=\mathrm{i}\,\Delta_C\arg f$ $\Rightarrow$ 辐角原理 $\Rightarrow$ 若 $|g|<|f|$，$f+g=f(1+g/f)$，而 $1+g/f$ 的值始终落在以 1 为圆心、半径 <1 的圆内，绕不了原点，辐角增量为 0 $\Rightarrow$ Rouché 定理。

使用条件：辐角原理要求 C 上无零点、无极点；Rouché 定理要求 f,g 在闭区域上解析，不等式在 C 上严格成立。

3.6.5 相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
孤立奇点 vs 非孤立奇点	去心邻域内是否处处解析	把奇点聚点当本性奇点（题 1(1)）	解分母 $=0$，看解是否聚集
本性奇点 vs 极点	主要部分无穷项 vs 有限项	以为本性奇点留数一定非零（题 5(7) 为 0）	看 $\lim f$：∞ 为极点
零点的级 vs 极点的级	最低次幂 $m>0$ vs $-m<0$	求导时方向记反（题 1(2)）	用 z^m 与 z^{-m} 试算
有限点留数 vs ∞ 处留数	c_{-1} vs $-c_{-1}$	丢负号；以为可去就为零	用留数总和定理核对
∞ 为可去 vs 极点	看正幂项	仍去看负幂项	有理函数看次数差
支点 vs 孤立奇点	多值函数的分支点不是孤立奇点	题 2(4) 中 $z=-1$	绕该点一圈函数值是否复原
柯西主值 vs 普通积分	对称挖去奇点后取极限	实轴极点不做处理（题 9(7)）	实轴有极点 $\Rightarrow$ 小半圆
对数留数 vs 留数	f'/f 的留数 $=$ 零点、极点的级	极点计正号	零点 $+$、极点 $-$

3.7 知识之间的联系与迁移

- **向后（本课程第二部分“积分变换”）**：Laplace 逆变换的 Bromwich 积分

$$f(t)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\sigma-\mathrm{i}\infty}^{\sigma+\mathrm{i}\infty}F(s)\mathrm{e}^{st}\,\mathrm{d}s=\sum_{k}\operatorname{Res}\left[F(s)\mathrm{e}^{st},s_k\right]\quad(F\text{ 为真有理函数},\ t>0),$$

  第 9(6)(7) 题的“型 III + Jordan 引理”就是其核心技术。
- **向后（自动控制原理）**：闭环稳定性等价于特征方程在右半平面无根；Nyquist 判据就是辐角原理（第 10–14 题）在右半平面 D 形围道上的应用。
- **向旁（数学物理方程）**：第 9(2) 题的 Poisson 核给出了圆盘上 Laplace 方程 Dirichlet 问题的解。
- **向旁（信号与系统、数字控制）**：逆 Z 变换 $x[n]=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint X(z)z^{n-1}\,\mathrm{d}z$，用留数定理计算。
- **向旁（离散数学、算法分析）**：生成函数的系数 $[z^n]F(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint\frac{F(z)}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z$，用留数可得到数列通项与渐近估计。

3.8　学科科普：复变函数到底在研究什么

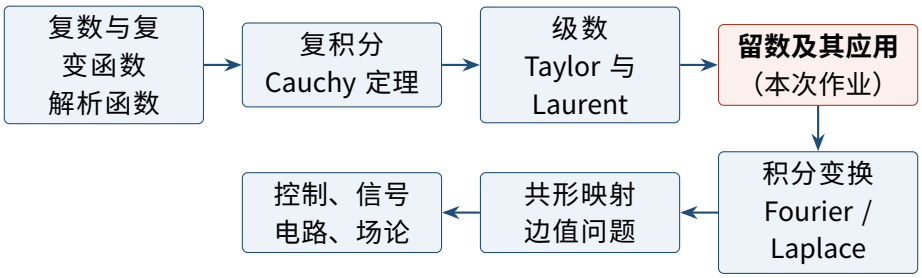
1. 这个领域研究什么

复变函数（复分析）研究复变量的**解析函数**。“解析”（可导）在复数里是一个极强的条件：只要在一个区域内可导一次，就自动无穷次可导，还能展开成幂级数；函数在一条闭曲线上的值，决定了它在曲线内部的全部值（Cauchy 积分公式）。本章的留数理论就是这种“刚性”的直接后果：一个积分的值只由少数几个奇点处的一个系数决定。

2. 它解决什么问题

（1）计算实分析中很难直接算的积分，例如 $\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}$；（2）不解方程而数出根的个数（Rouché）；（3）求解平面上的 Laplace 方程（流体、静电、热传导，第 9(2) 题）；（4）为积分变换提供反演公式。

3. 本次作业在学科中的位置



4. 进一步会学到什么

在数学专业方向，会继续学习 Riemann 映射定理、解析延拓、Riemann 面、椭圆函数；在工程方向，留数会以“部分分式展开”“Nyquist 图”“极点配置”“根轨迹”等面貌反复出现。Riemann ζ 函数零点分布（Riemann 猜想）等数论难题，也要用到本章的辐角原理和围道积分。

3.9　相关数学史

Cauchy 与“留数计算”的诞生

法国数学家 Augustin-Louis Cauchy（1789–1857）是复变函数理论的主要奠基人。据 F. Smithies 的专著《Cauchy and the Creation of Complex Function Theory》（剑桥大学出版社，1997）的梳理，Cauchy 在 1826 年创办的个人数学期刊 *Exercices de Mathématiques* 创刊号中，明确定义了函数在其“变为无穷”的点处的**留数**（résidu），并把它发展成一套被他称为“留数计算”的方法。这本期刊几乎全部由 Cauchy 本人撰稿，大约每月一期，出版到 1830 年。

值得注意的是：Cauchy 最初关心的不是“复变函数本身”，而是**如何计算实的定积分**。他在 1810 年代就研究如何通过交换积分次序、在复平面上“绕道”来计算定积分，留数概念正是从这类计算中逐步提炼出来的。所以第 9 题“用留数算实积分”并非留数的附属应用，恰恰是它的历史起点。

Laurent 级数：谁先发现?

Laurent 级数以法国工程师 Pierre Alphonse Laurent 命名，他在 1843 年发表了这一展开。但 Karl Weierstrass 早在 1841 年的一篇论文中就描述了它，只是那篇论文直到 1894 年才发表。这是数学史上“发表先后”与“发现先后”不一致的典型例子。本资料只陈述这些有文献依据的年份，不再附加任何人物轶事。

Rouché 与他的定理

Eugène Rouché（1832–1910），法国数学家，1852 年进入巴黎综合理工学院（École Polytechnique），后在查理曼中学、中央理工学院任教，并担任综合理工学院的入学考官。他的定理于 1862 年发表在综合理工学院的院刊（*Journal de l'École Polytechnique*）上。线性代数中判定线性方程组有解的 Rouché–Capelli 定理（“系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩”）也以他的名字命名。

从辐角原理到 Nyquist 判据

1932 年，贝尔实验室的 Harry Nyquist 在 *Bell System Technical Journal* 上发表了关于反馈放大器稳定性的论文《Regeneration Theory》，提出了今天控制理论中的 Nyquist 稳定判据。它的数学核心就是辐角原理：沿包围右半平面的围道，数 $1+G(s)H(s)$ 的像绕原点的圈数。这是 19 世纪的纯数学定理在 20 世纪工程问题中发挥关键作用的经典实例。

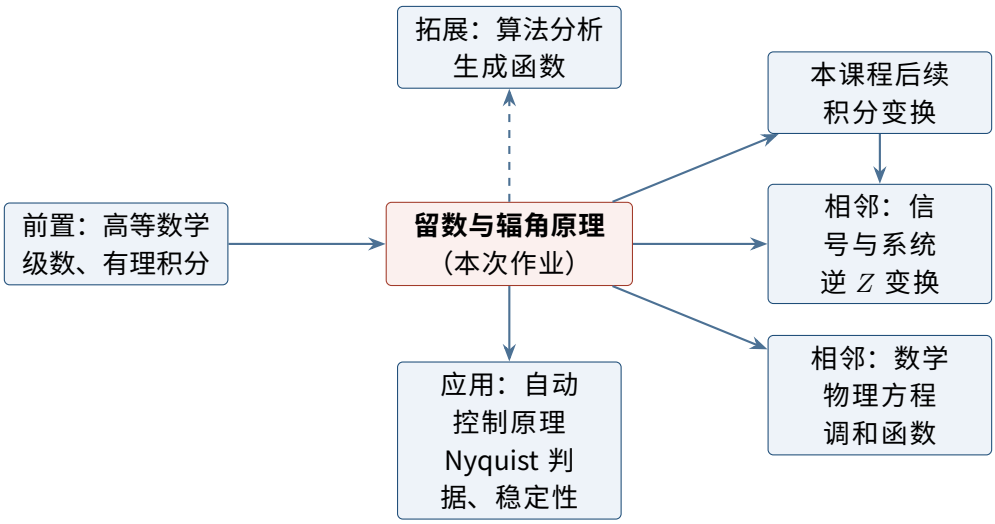
与本次作业的关系：Cauchy 当年要解决的就是第 9 题这类“算不出的定积分”；Laurent（和 Weierstrass）的展开为“留数 $=c_{-1}$”提供了清晰的代数形式；Rouché 的定理让我们在第 11–14 题中不解方程就能数根；而 Nyquist 把这一切带进了控制工程——本学院后续的“自动控制原理”课程将直接使用它。

3.10　关联学科知识网络与跨课程迁移

3.10.1　关联知识表

当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关	原题
Taylor 展开	高等数学	初等函数幂级数	前置	判级、求留数都要用 $\sin z, \mathrm{e}^z$ 的展开	2, 5
部分分式	高等数学	有理函数积分	前置	规则 I 与部分分式系数本质相同	5, 9(5)
型 III 实积分	积分变换	Fourier / Laplace 逆变换	后续	反演积分就是 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega t}$ 型围道积分	9(6)(7)
辐角原理	自动控制原理	Nyquist 稳定判据	应用	数右半平面闭环极点	10–14
Rouché 定理	自动控制原理	根的分布、稳定裕度	应用	估计特征根所在区域	11, 14
留数定理	信号与系统	逆 Z 变换	并行	$x[n]=\sum \mathrm{Res}[X(z)z^{n-1}]$	5, 6
Poisson 核	数学物理方程	Laplace 方程边值问题	并行	圆盘 Dirichlet 问题的解	9(2)
Cauchy 系数公式	数据结构与算法	生成函数、复杂度分析	拓展	用留数提取数列通项	5, 8
Rouché 定理	线性代数	特征值的连续依赖性	拓展	多项式根随系数连续变化	11–14

3.10.2　课程知识关系图



实线：强关联；虚线：拓展关联。

3.10.3 小型示例（强关联）

示例 1：用留数求 Laplace 逆变换　[后续课程会系统学习]

背景：电路或控制系统的传递函数常为有理函数。**问题**：求 $F(s)=\dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ 的逆变换 $f(t)$。
连接：$t>0$ 时 $f(t)=\sum_k \operatorname{Res}\big[F(s)\mathrm{e}^{st},s_k\big]$（Bromwich 围道向左闭合，Jordan 引理保证大弧积分趋于 0）。
计算：$s=-1,-2$ 均为一级极点，$\operatorname{Res}_{-1}=\dfrac{\mathrm{e}^{-t}}{-1+2}=\mathrm{e}^{-t}$，$\operatorname{Res}_{-2}=\dfrac{\mathrm{e}^{-2t}}{-2+1}=-\mathrm{e}^{-2t}$。
结论：$f(t)=\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}\ (t>0)$。检验：$\mathcal{L}[\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{-2t}]=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}=\frac{1}{(s+1)(s+2)}$。✓

示例 2：根的位置决定稳定性　[后续课程会系统学习]

背景：单位负反馈系统，开环传递函数 $G(s)=\dfrac{K}{(s+1)^3}$，$K>0$。闭环稳定 $\Leftrightarrow$ 特征方程 $(s+1)^3+K=0$ 的根全在左半平面。
计算：$(s+1)^3=-K$，$s=-1+K^{1/3}\mathrm{e}^{\mathrm{i}(2k+1)\pi/3}$，$k=0,1,2$。实部最大的一对为 $-1+K^{1/3}\cos\frac{\pi}{3}=-1+\frac{K^{1/3}}{2}$。
结论：$-1+\frac{K^{1/3}}{2}<0\Leftrightarrow K<8$，系统稳定。Nyquist 判据正是在**不求根**的情况下，用辐角原理数出右半平面根的个数，得出同样的临界值 $K=8$（对应 Nyquist 曲线穿过 -1 点）。

示例 3：逆 Z 变换　[建议了解]

$X(z)=\dfrac{z}{(z-\frac12)(z-\frac13)}$（$|z|>\frac12$），$x[n]=\sum\operatorname{Res}\big[X(z)z^{n-1}\big]$。对 $n\ge0$，$X(z)z^{n-1}=\frac{z^n}{(z-\frac12)(z-\frac13)}$ 只有两个一级极点：

$$x[n]=\frac{(1/2)^n}{1/2-1/3}+\frac{(1/3)^n}{1/3-1/2}=6\Big[\Big(\frac12\Big)^n-\Big(\frac13\Big)^n\Big].$$

检验：$x[0]=0$，$x[1]=1$，与 $X(z)=z^{-1}+\frac56z^{-2}+\cdots$ 的系数一致。✓

示例 4：用留数求 Fibonacci 通项　[拓展了解即可]

与“数据结构与算法”课程中递推式、复杂度分析相关。Fibonacci 数的生成函数为 $F(z)=\sum f_nz^n=\dfrac{z}{1-z-z^2}$，$f_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=\rho}\frac{F(z)}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z=\operatorname{Res}\big[\frac{F(z)}{z^{n+1}},0\big]$。由于 $\frac{F(z)}{z^{n+1}}\sim-z^{-n-2}$，$\infty$ 处留数为 0，于是 $f_n=-\big(\operatorname{Res}_\alpha+\operatorname{Res}_\beta\big)$，$\alpha=\frac{\sqrt5-1}{2}=\varphi^{-1}$，$\beta=-\varphi$，$\varphi=\frac{1+\sqrt5}{2}$。计算两个一级极点处的留数即得 Binet 公式 $f_n=\dfrac{\varphi^n-(1-\varphi)^n}{\sqrt5}$。更一般地，离原点最近的奇点决定系数的增长速度 $f_n\sim\varphi^n/\sqrt5$，这就是算法分析中“奇点分析”方法的出发点。

3.10.4 学习层级提示

当前课程必须掌握	奇点分类、留数四法、无穷远点留数、留数定理、三型实积分、Rouché 定理的标准用法
建议复习	初等函数 Taylor 展开、部分分式、三角不等式 $\big\|\|a\|-\|b\|\big\|\le\|a\pm b\|\le\|a\|+\|b\|$
后续课程会系统学习	Laplace / Fourier / Z 逆变换、Nyquist 判据、根轨迹
拓展了解即可	生成函数的奇点分析、Riemann ζ 函数、Casorati–Weierstrass 定理的证明

3.11　国内外高校公开试题典型题专题

3.11.1　检索与收录说明

本节只收录**能在公开页面上核实到学校、课程、年份、题号**的题目。实际核验结果如下：

- **MIT 18.04 Complex Variables with Applications（2018 春）**：MIT OpenCourseWare 官方发布的习题集及解答，已逐题读取核实。
- **剑桥大学 Mathematical Tripos Part IB（2013）**：数学系官网 Past Papers 页面的官方试卷 PDF，已读取 Paper 1、Paper 4 核实题号与原文。2016 年的试卷在检索时一份返回 404、一份被限流，未能核实，故不收录。
- **UC Berkeley Math 185（2015 秋）**：授课教师 Nikhil Srivastava 在伯克利数学系个人主页上发布的 Sample Final 及解答（“样题”，并非正式期末试卷）。
- **中国科学技术大学 复变函数 B（001548），2020–2021 学年第一学期**：文件抬头为“中国科学技术大学随堂测验”与“中国科学技术大学试卷（A）”，托管在合肥工业大学教师主页（faculty.hfut.edu.cn）上。未能在中国科大官网上找到同一文件，来源可信度记为“公开档案，未能与官方交叉核验”；试卷（A）未注明期中或期末。

检索中未能在清华、北大、浙大、上海交大、某高校　等学校官网找到公开发布的本章试卷，因此**本节只覆盖 4 所高校、13 道题，没有达到“6 所以上”的建议数量**，也不虚构其他来源。英文题目只摘录解题所必需的部分并附中文翻译；解答均为本资料独立撰写，并已数值验证。

3.11.2　【公开课程题 1】对数导数的留数（MIT）

来源信息

学校：MIT　课程：18.04 Complex Variables with Applications　学期：Spring 2018　类型：Problem Set 6　题号：Problem 4(b)
来源：MIT OpenCourseWare，`https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018`（习题集 6 解答 PDF），访问日期 2026-09-24
对应知识点：零点的级、对数导数　对应原作业：第 1(5)、3、10 题　难度：基础　可信度：官方直接来源

原题：“Suppose f is analytic and has a zero of order m at z_0. Show that $g(z) = f'(z)/f(z)$ has a simple pole at z_0 with $\operatorname{Res}(g, z_0) = m$.”
翻译：设 f 解析，且在 z_0 处有 m 级零点。证明 $g = f'/f$ 在 z_0 处有一级极点（simple pole），且留数为 m。
与原作业的关系：与第 1(5) 题完全相同，但英文题用的是 *show*（要求给出证明），而原作业是“判断真假”。**新增要求**：还要说明它是**一级**极点。
解：$f = (z-z_0)^m\varphi$，$\varphi(z_0) \neq 0$，$\dfrac{f'}{f} = \dfrac{m}{z-z_0} + \dfrac{\varphi'}{\varphi}$。第二项在 z_0 解析，第一项的系数 $m \neq 0$，所以 z_0 恰为一级极点，留数为 m。

易错点

只写出“留数 $= m$”而没有论证“一级极点”，在英文考试中会因证明不完整被扣分。要点：$\dfrac{\varphi'}{\varphi}$ 在 z_0 解析的依据是 $\varphi(z_0) \neq 0$。

3.11.3 【公开课程题 2】高阶极点的留数（MIT）

来源信息

MIT 18.04，Spring 2018，Problem Set 6，Problem 5(c)　来源同上　对应原作业：第 5 题　难度：基础　可信度：官方直接来源

原题：“Let $f_3(z)=\dfrac{e^z}{z(z+1)^3}$. Find all isolated singularities and compute the residue at each one.”　**翻译**：求全部孤立奇点及各处留数。

解：$z=0$ 为一级极点，$\mathrm{Res}=\dfrac{e^0}{(0+1)^3}=1$。$z=-1$ 为三级极点，规则 II：

$$\mathrm{Res}[f_3,-1]=\frac{1}{2!}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\Big[\frac{e^z}{z}\Big]_{z=-1},\qquad \Big(\frac{e^z}{z}\Big)''=e^z\Big(\frac{1}{z}-\frac{2}{z^2}+\frac{2}{z^3}\Big).$$

代入 $z=-1$：$e^{-1}(-1-2-2)=-5e^{-1}$，除以 2：

$$\mathrm{Res}[f_3,0]=1,\qquad \mathrm{Res}[f_3,-1]=-\frac{5}{2e}$$（与 MIT 官方解答一致，数值验证 -0.919699）。

检验技巧：$\big(\frac{e^z}{z}\big)''$ 可写成 $e^z\cdot\big(1+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\big)^2\frac{1}{z}$，即 $e^z\big(\frac{1}{z}+2\cdot\frac{-1}{z^2}+\frac{2}{z^3}\big)$，与上式一致。

与原作业的关系：与第 5(4) 题同属“三级极点”，但分子含 e^z，不能用共轭对称化简；此时“把 $(z+1)^3$ 以外的部分整体求导”是最直接的方法。

3.11.4 【公开课程题 3】无穷远点的留数（MIT）

来源信息

MIT 18.04，Spring 2018，Problem Set 6，Problem 5(d)　对应原作业：第 8 题　难度：基础　可信度：官方直接来源

原题：“Find the residue at infinity of $f_4(z)=\dfrac{1}{1-z}$.”

解：$|z|>1$ 时 $\dfrac{1}{1-z}=-\dfrac{1}{z}\cdot\dfrac{1}{1-1/z}=-\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{z^2}-\cdots$，$c_{-1}=-1$，$\mathrm{Res}[f_4,\infty]=-c_{-1}=1$。验证：$\mathrm{Res}[f_4,1]=-1$，与 ∞ 处留数之和为 0。

$$\mathrm{Res}[f_4,\infty]=1$$（与官方解答一致）。

易错点

∞ 在这里是 f_4 的零点（可去奇点），留数却不为 0——与原作业第 8 题“易错点”属于同一错误机制。

3.11.5 【公开课程题 4】与原作业第 9(3) 题完全相同的积分（MIT）

来源信息

MIT 18.04，Spring 2018，Problem Set 7，Problem 1(c)　对应原作业：第 9(3) 题　难度：中等　可信度：官方直接来源

原题：“Compute $\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\sin^2\theta}{a+b\cos\theta}\,\mathrm{d}\theta$，$a>|b|>0$.”

与原作业的区别：条件由 $a>b>0$ 放宽为 $a>|b|>0$，即允许 $b<0$。

解：第二部分的两种解法中只用到了 b^2 与 $\sqrt{a^2-b^2}$，且单位圆内的根 $z_1=\frac{-a+\sqrt{a^2-b^2}}{b}$ 在 $b<0$

时仍满足 $|z_1|<1$（$|z_1||z_2|=1$，$|z_2|=\frac{a+\sqrt{a^2-b^2}}{|b|}>1$）。也可直接用代换 $\theta\to\pi-\theta$：$\cos\theta\to-\cos\theta$，$\sin^2\theta$ 不变，积分不随 b 的符号变化。

$\frac{2\pi}{b^2}\left(a-\sqrt{a^2-b^2}\right)$，与 MIT 官方答案一致。

启示：同一积分在国内教材中常以 $a>b>0$ 出现，国外题目更注意条件的一般性。考试中应主动检查“参数符号改变后，哪些步骤仍然成立”。

3.11.6 【公开课程题 5】全实轴有理积分（MIT）

来源信息

MIT 18.04，Spring 2018，Problem Set 7，Problem 2(b)　对应原作业：第 9(5) 题　难度：基础　可信度：官方直接来源

原题：“Compute $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2}{(x^2+1)(x^2+4)}\,\mathrm{d}x$.”

解：与第 9(5) 题的留数计算完全相同，上半平面留数和为 $\frac{1}{6\mathrm{i}}$，积分 $=\frac{\pi}{3}$。

$\frac{\pi}{3}$（官方答案 $\pi/3$）；原作业是 $\int_0^{+\infty}$，答案 $\frac{\pi}{6}$。

对比价值：同一被积函数，积分区间不同，答案差一倍——正是原作业第 9(5) 题的易错点。

3.11.7 【公开课程题 6】不动点唯一性（MIT）

来源信息

MIT 18.04，Spring 2018，Problem Set 9，Problem 4　对应原作业：第 12 题　难度：中等　可信度：官方直接来源

原题：“Suppose $f(z)$ is analytic on a region containing $|z|\le 1$. Suppose also that $|f(z)|<1$ on $|z|=1$. Show that $f(z)-z$ has exactly one zero in the disk $|z|<1$.”

翻译：设 f 在含 $|z|\le 1$ 的区域内解析，且在 $|z|=1$ 上 $|f(z)|<1$。证明 $f(z)-z$ 在 $|z|<1$ 内恰有一个零点。

解：与原作业第 12 题的证明完全相同：取主项 $-z$，余项 f，在 $|z|=1$ 上 $|f|<1=|-z|$，Rouché 定理给出零点个数与 $-z$ 相同，为 1。**与原作业的关系**：MIT 与国内教材在同一知识点上几乎逐字相同地出题，说明这是一道国际通用的“母题”。

3.11.8 【公开课程题 7】Rouché 定理数根（MIT）

来源信息

MIT 18.04，Spring 2018，Problem Set 9，Problem 3(a)(b)　对应原作业：第 11、14 题　难度：基础　可信度：官方直接来源

原题：(a) “Show that $f(z)=z^3+9z+30$ has no roots in the disk $|z|<2$.” (b) “Show that $f(z)=z^6+4z^2-1$ has exactly two roots in the disk $|z|<1$.”

解：(a) 在 $|z|=2$ 上取主项 30：$|z^3+9z|\le 8+18=26<30$，常数无零点，故 $|z|<2$ 内无根。(b) 在 $|z|=1$ 上取主项 $4z^2$：$|z^6-1|\le 2<4$，$4z^2$ 有 2 个零点，故 $|z|<1$ 内恰有 2 个根。

易错点

(a) 与原作业第 14 题第二步同型：主项是**常数**。若误取 z^3 为主项（$|z^3|=8$），不等式不成立。

3.11.9 【公开试题 8】奇点分类（剑桥大学）

来源信息

学校：University of Cambridge　考试：Mathematical Tripos Part IB，Paper 1（2013 年 6 月 4 日）　题号：Section I，Question 2D（Complex Analysis or Complex Methods）
来源：`https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2013/PaperIB_1.pdf`，访问日期 2026-09-24
对应原作业：第 1(1)、1(6)、2 题　难度：中等　可信度：官方直接来源（试卷版权属剑桥大学，此处仅摘录所需小问）

原题（摘录）：“Classify the singularities (in the finite complex plane) of the following functions: (i) $\dfrac{1}{(\cosh z)^2}$; (ii) $\dfrac{1}{\cos(1/z)}$; ...”（原题共 4 小问，另两问涉及 $\log z$ 与 $z^{1/2}$ 的分支，此处只讨论前两问。）
翻译：对下列函数的（有限复平面内的）奇点进行分类。
解 (i)：$\cosh z = 0 \Leftrightarrow z = \left(k+\frac{1}{2}\right)\pi\mathrm{i}$，由原作业第 1(6) 题，这些都是 $\cosh z$ 的一级零点，所以是 $(\cosh z)^2$ 的二级零点，也就是 $\frac{1}{(\cosh z)^2}$ 的**二级极点**。
解 (ii)：$\cos\frac{1}{z} = 0 \Leftrightarrow z_k = \frac{1}{(k+1/2)\pi}$；$\left(\cos\frac{1}{z}\right)' = \frac{1}{z^2}\sin\frac{1}{z}$，在 z_k 处 $\sin\frac{1}{z_k} = \pm 1 \neq 0$，所以 z_k 是**一级极点**；$z=0$ 是这些极点的聚点，是**非孤立奇点**。

(i) $z = (k+\frac{1}{2})\pi\mathrm{i}$ 均为二级极点；(ii) $z_k = \frac{1}{(k+1/2)\pi}$ 为一级极点，$z=0$ 为非孤立奇点。

与原作业的关系：(ii) 正是原作业第 1(1) 题 $\sec\frac{1}{z}$ 本身。剑桥题要求“完整分类”，比原作业的“判断是否孤立”多了一步：要说明每个 z_k 的类型。

3.11.10 【公开试题 9】圆环内根的个数（剑桥大学）

来源信息

University of Cambridge，Mathematical Tripos Part IB，Paper 4（2013 年 6 月 7 日），Section I，Question 4E（Complex Analysis）
来源：`https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2013/PaperIB_4.pdf`，访问日期 2026-09-24
对应原作业：第 11、14 题　难度：中等　可信度：官方直接来源

原题：“State Rouché’s theorem. How many roots of the polynomial $z^8+3z^7+6z^2+1$ are contained in the annulus $1<|z|<2$?”
翻译：叙述 Rouché 定理。多项式 $z^8+3z^7+6z^2+1$ 在圆环 $1<|z|<2$ 内有多少个根?
解：

$|z|=1$　取 $f=6z^2$，$|f|=6$；$|z^8+3z^7+1| \le 1+3+1=5<6$。故 $|z|<1$ 内有 2 个根。

$|z|=2$　若取最高次项 z^8：$|z^8|=256$，而 $|3z^7+6z^2+1|$ 最大可达 $384+24+1=409$，**不等式不成立**！改取 $f=3z^7$：$|f|=384$，$|z^8+6z^2+1| \le 256+24+1=281<384$。故 $|z|<2$ 内有 7 个根。

圆周　$|z|=1$ 上 $|F| \ge 6-5>0$，无根。

圆环 $1<|z|<2$ 内有 $7-2=5$ 个根。数值验证：8 个根中 2 个模小于 1，7 个模小于 2，另 1 个约为 -3.0。

易错点

这是“大圆取最高次项”这一习惯的反例：在 $|z|=2$ 上，$3z^7$ 的模 384 大于 z^8 的模 256。这与原作业第 11 题（小圆上主项不是最高次）属于同一错误机制：**主项由模的大小决定，而不是由次数决定**。

3.11.11 【公开样题 10】真假判断与实积分（UC Berkeley）

来源信息

学校：UC Berkeley　课程：Math 185（Introduction to Complex Analysis），Fall 2015　类型：Sample Final Exam（样题及解答）　题号：Problem 1(c)、Problem 9
来源：授课教师 N. Srivastava 的伯克利数学系主页，`https://math.berkeley.edu/~nikhil/courses/185.f15/finalsampsol.pdf`，访问日期 2026-09-24
对应原作业：第 1 题（真假判断）、第 9(7) 题　难度：中等　可信度：官方教师主页（样题）

Problem 1(c) 原题：“If $f(z)$ and $g(z)$ have a pole at z_0 then

$$\operatorname{Res}(fg,z_0)=\operatorname{Res}(f,z_0)\operatorname{Res}(g,z_0).\text{”}\qquad\text{（判断真假）}$$

解：**假**。反例：$f=\frac{1}{z}$，$g=1+\frac{1}{z^2}$，$\operatorname{Res}[f,0]=1$，$\operatorname{Res}[g,0]=0$，但 $fg=\frac{1}{z}+\frac{1}{z^3}$，$\operatorname{Res}[fg,0]=1\neq 1\cdot 0$。
与原作业的关系：与第 1(2)(3) 题一样，都是在检验“对留数或极点能否做看似自然的代数运算”。留数只对**加法**线性，对乘法没有这种性质。

Problem 9 原题：“Evaluate $\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin x}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x$.”
解：这正是原作业第 9(7) 题取 $a=1$ 的情形。按第二部分的公式：

$$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x(x^2+1)}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\left(1-\mathrm{e}^{-1}\right)\approx 0.9929\text{（与伯克利解答一致）。}$$

伯克利解答同样采用“绕开原点的小半圆 + 上半大圆”，并明确列出 $z=\mathrm{i}$ 处留数 $-\frac{\mathrm{e}^{-1}}{2}$ 与 $z=0$ 处留数 1，与本资料第二部分完全对应。

3.11.12 【公开档案题 11】用无穷远点留数化简计算（中国科大）

来源信息

学校：中国科学技术大学（据文件抬头）　课程：复变函数 B（001548）　学期：2020–2021 学年第一学期　类型：随堂测验
来源：合肥工业大学教师主页托管的 PDF，`https://faculty.hfut.edu.cn/_resources/group1/M00/00/1A/rB_zR2jQAciARgGiAAItncw2Y5c231.pdf`，访问日期 2026-09-24
对应原作业：第 8、10 题　难度：中等　可信度：公开档案，未能与中国科大官网交叉核验

原题：计算 $\displaystyle\oint_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{z^3(z-1)^3(z-3)^5}$。
为什么选这道题：圈内有两个三级极点 0 和 1，直接用规则 II 需要两次二阶求导；圈外只有一个奇点 $z=3$ 和 ∞。这是“圈内难、圈外易”的典型。
解：分母次数 11，$f\sim z^{-11}$，$\operatorname{Res}[f,\infty]=0$。由留数总和定理，

$$\oint_{|z|=2} f\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}\left(\operatorname*{Res}_{0}+\operatorname*{Res}_{1}\right)=-2\pi\mathrm{i}\left(\operatorname*{Res}_{3}+\operatorname*{Res}_{\infty}\right)=-2\pi\mathrm{i}\operatorname{Res}[f,3].$$

$z=3$ 为五级极点，$\operatorname{Res}[f,3]=\dfrac{1}{4!}\dfrac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}z^4}\big[z^{-3}(z-1)^{-3}\big]_{z=3}$。由 Leibniz 公式，并利用 $\dfrac{\mathrm{d}^k}{\mathrm{d}z^k}z^{-3}=(-1)^k\dfrac{(k+2)!}{2}z^{-3-k}$：

$$\operatorname{Res}[f,3]=\frac{1}{24}\sum_{k=0}^{4}\binom{4}{k}\frac{(k+2)!}{2}\cdot\frac{(6-k)!}{2}\cdot 3^{-3-k}\cdot 2^{-7+k}=\frac{1697}{93312}.$$

（每项中 $(-1)^k(-1)^{4-k}=1$；第二个因子在 $z=3$ 处 $z-1=2$。）

$\displaystyle\oint_{|z|=2}\frac{\mathrm{d}z}{z^3(z-1)^3(z-3)^5}=-\frac{1697\pi\mathrm{i}}{46656}\approx -0.11427\mathrm{i}$（数值围道积分：$2\pi\mathrm{i}\times(-0.0181863)$）。

与原作业的关系：第 8(2) 题“推论”中用过同一思路。这道测验题把它推到了“必须用”的程度。

3.11.13 【公开档案题 12、13】围道积分与含指数函数的 Rouché 题（中国科大）

来源信息

同上文件，“中国科学技术大学试卷（A）2020～2021 学年第一学期 复变函数 B(001548)”　题号：II-2、III-4　对应原作业：第 6、13、14 题　可信度：公开档案，未能与官方交叉核验

II-2：$\displaystyle\oint_{|z|=3}\frac{\mathrm{d}z}{z(z-1)^2(z-5)}$。　**解**：圈内 $z=0$（一级）、$z=1$（二级），$z=5$ 在圈外。

$$\operatorname*{Res}_{0}=\frac{1}{(-1)^2(-5)}=-\frac{1}{5},\qquad \operatorname*{Res}_{1}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\Big[\frac{1}{z(z-5)}\Big]_{z=1}=-\frac{2z-5}{z^2(z-5)^2}\Big|_{z=1}=\frac{3}{16}.$$

积分 $=2\pi\mathrm{i}\big(-\frac{1}{5}+\frac{3}{16}\big)=2\pi\mathrm{i}\cdot\big(-\frac{1}{80}\big)=-\dfrac{\pi\mathrm{i}}{40}$，与文件答案一致。
另法：$-2\pi\mathrm{i}\big(\operatorname{Res}_5+\operatorname{Res}_\infty\big)=-2\pi\mathrm{i}\cdot\frac{1}{5\cdot 16}=-\frac{\pi\mathrm{i}}{40}$，一步到位。

III-4：求方程 $z^8+\mathrm{e}^z+6z+1=0$ 在 $1<|z|<2$ 中根的个数。
解：$|z|=1$ 上取主项 $6z$：$|z^8+\mathrm{e}^z+1|\le 1+\mathrm{e}+1\approx 4.72<6$，$|z|<1$ 内 1 个根。$|z|=2$ 上取主项 z^8：$|6z+\mathrm{e}^z+1|\le 12+\mathrm{e}^2+1\approx 20.39<256$，$|z|<2$ 内 8 个根。$|z|=1$ 上无根。

圆环内有 $8-1=7$ 个根。（文件解答中写作“$<28=|z^8|$”，应为 $2^8=256$，属排印笔误，不影响结论。）

与原作业的关系：把第 13 题的指数函数估计 $|\mathrm{e}^z|\le\mathrm{e}^{|z|}$ 与第 14 题的圆环计数结合起来，是一道典型的综合题。

3.11.14　同知识点跨校横向比较

知识点	学校	课程 / 年份	题型	主要方法与难点	原作业
奇点分类	剑桥	IB Paper 1, 2013	分类	需识别非孤立奇点和分支点	1(1), 2
留数计算	MIT	18.04 PS6, 2018	计算	三级极点；含 e^z	5
∞ 处留数	MIT / 中国科大	PS6 / 2020 测验	计算	圈内难、圈外易	8, 10
型 I 积分	MIT	PS7, 2018	计算	参数条件 $a>\lvert b\rvert$	9(3)
型 III + 主值	伯克利	Math 185, 2015	计算	小半圆	9(7)
Rouché	剑桥 / MIT / 中国科大	2013 / 2018 / 2020	计数	主项不一定是最高次；含 e^z	11–14
真假判断	伯克利	Math 185, 2015	概念	构造反例	1

3.11.15　高频母题结构

母题 A：Rouché 圆环计数

识别信号：“在 $r<|z|<R$ 内有几个根”。　**核心模型**：$N(R)-N(r)$。　**标准方法**：两个圆周分别选主项，再验证圆周上无根。　**常见变化**：含 e^z、主项为中间次项或常数。　**最容易错**：按次数而不是按模选主项。　**典型来源**：剑桥 2013 IB P4 Q4E；中国科大 2020 试卷 A III-4；伯克利 Math 185 样题 Problem 4。　**对应本次作业**：第 11、14 题。

母题 B：“圈内难、圈外易”的围道积分

识别信号：圈内高阶极点多、圈外奇点少，且被积函数在 ∞ 处衰减快。　**标准方法**：$\oint = -2\pi\mathrm{i}\left(\sum_{\text{圈外}}\mathrm{Res}+\mathrm{Res}_{\infty}\right)$。　**最容易错**：$\infty$ 处留数的负号。　**典型来源**：中国科大 2020 测验；MIT PS6 5(d)。　**对应本次作业**：第 8、10 题。

母题 C：带实轴极点的傅里叶型积分

识别信号：$\int_0^{\infty}\frac{\sin x}{xQ(x)}\,\mathrm{d}x$。　**标准方法**：偶函数延拓 $\to e^{\mathrm{i}z}$ $\to$ 上半平面 $2\pi\mathrm{i}\sum\mathrm{Res}$ + 实轴 $\pi\mathrm{i}\sum\mathrm{Res}$ $\to$ 取虚部。　**最容易错**：漏掉实轴极点。　**典型来源**：伯克利 Math 185 样题 Problem 9。　**对应本次作业**：第 9(7) 题。

3.11.16　考试迁移总结

国内高校常见考法（依据检索到的中国科大资料归纳，样本有限）：以计算为主，题型分块清晰（留数计算、围道积分、实积分、Rouché 数根），答案要求具体数值；常出现需要灵活运用 ∞ 处留数的题。

国外高校常见考法（依据 MIT、剑桥、伯克利资料归纳）：常要求先“State the theorem”（叙述定理）再应用；真假判断要求给出反例；参数条件更一般（如 $a>|b|$）；证明题（show that）比例较高。

共同核心：不论哪种课程体系，考查的都是“留数 $=c_{-1}$”“留数定理”“辐角原理”三件事；题

目的外观差异主要在于表述方式和是否要求证明。
对本次作业的启示：把本次作业的方法换成英文考试语言，全部仍然有效；需要额外练习的是**完整叙述定理的条件**，以及在真假题中**构造最简单的反例**（通常取 $z^{\pm m}$ 这类单项式）。
复习优先级：
必须掌握的母题：极点判级、留数四法、型 I/II/III 实积分、Rouché 圆环计数。
必须会辨析的概念：孤立与非孤立奇点；∞ 处可去与留数为零；主项与最高次项。
必须会检查的易错点：围道内外、半轴积分减半、实轴极点、∞ 处留数的负号。
值得进一步挑战的公开题：剑桥 2013 IB Paper 4 Q4E；中国科大测验 $\oint \frac{\mathrm{d}z}{z^3(z-1)^3(z-3)^5}$。

3.12　本次作业学习总结

本次必须掌握

孤立奇点三分类及其判别；零点、极点级数的“相减法”；留数规则 I、II、III 与 Laurent 展开法；∞ 处的分类与留数；留数定理；型 I、II、III 实积分及实轴极点的处理；对数留数公式；Rouché 定理。

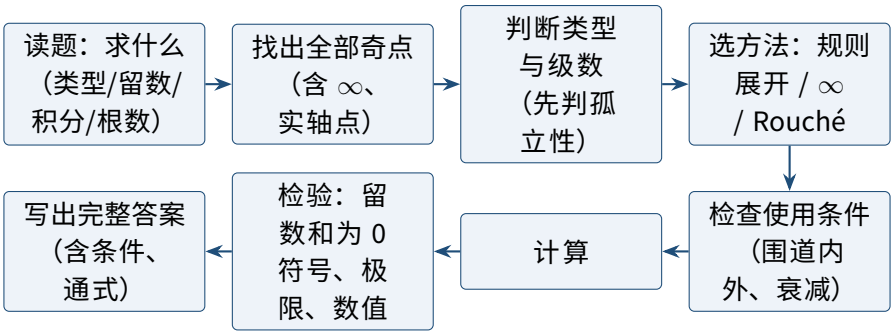
建议重点复习

$\sin z$, $\cos z$, e^z, $\ln(1+z)$ 的 Taylor 展开（判级和求留数的基础）；三角不等式；部分分式分解。

必须避免的错误

把非孤立奇点当本性奇点；只看分母判断极点级数；判断围道内外时不计算距离；半轴积分忘记减半；忽略实轴上的极点；∞ 处留数丢负号；Rouché 定理按次数而不是按模选主项。

做题时的识别流程



最终形成的思维链是：**看到“分母为零的点”** → **先判孤立、再判级数** → **按级数选留数方法** → **按围道选“圈内求和”还是“圈外求和”** → **用留数总和、符号和极限检查答案**。

第四部分
参考资料与权威来源

以下为本资料实际查阅并用于核验的资料；网页资料访问日期均为 2026 年 9 月 24 日。原作业所用教材在检索中未能唯一确定版本，第 10 题对“公式 (5.5.1)”的理解已在正文中说明并给出独立验算。

一、高校公开课程与试题（第三部分 3.11 节）

[1] MIT OpenCourseWare. *18.04 Complex Variables with Applications*, Spring 2018（J. Orloff）. Problem Sets and Solutions 页面. https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/pages/problem-sets-and-solutions/

[2] 同上，Problem Set 6 Solutions（Problems 4, 5）. https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/mit18_04_s18_pset06_sol.pdf

[3] 同上，Problem Set 7 Solutions（Problems 1(c), 2(b)）. https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/mit18_04_s18_pset07_sol.pdf

[4] 同上，Problem Set 9 Solutions（Problems 3, 4）. https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/mit18_04_s18_pset09_sol.pdf

[5] University of Cambridge, Faculty of Mathematics. Mathematical Tripos Part IB 2013 Examination Papers. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/2013/ib

[6] 同上，Part IB Paper 1（2013 年 6 月 4 日），Section I, Q2D. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2013/PaperIB_1.pdf

[7] 同上，Part IB Paper 4（2013 年 6 月 7 日），Section I, Q4E. https://www.maths.cam.ac.uk/undergrad/pastpapers/files/2013/PaperIB_4.pdf

[8] N. Srivastava. UC Berkeley Math 185, Fall 2015, Sample Final Exam Solutions. https://math.berkeley.edu/~nikhil/courses/185.f15/finalsampsol.pdf

[9] 中国科学技术大学 复变函数 B（001548）2020–2021 学年第一学期 随堂测验与试卷（A）（托管于合肥工业大学教师主页，未能与中国科大官网交叉核验）. https://faculty.hfut.edu.cn/_resources/group1/M00/00/1A/rB_zR2jQAciARgGiAAItncw2Y5c231.pdf

[10] G. Taylor. Part IB Complex Analysis 历年题目汇编（仅作为检索线索，收录的题目均已回到剑桥官方试卷核对）. https://tartarus.org/gareth/maths/tripos/IB/Complex_Analysis.pdf

二、定义、定理与方法的核验

[11] MIT 18.04 Spring 2018, Topic 8: Residue Theorem（课程讲义）. https://ocw.mit.edu/courses/18-04-complex-variables-with-applications-spring-2018/resources/mit18_04s18_topic8/

[12] 上海交通大学 自然科学研究院 李松挺. 数学物理方法课程讲义 Lecture 8“第五章 留数”. https://ins.sjtu.edu.cn/people/songtingli/resources/slides/MathPhysics/Lecture8.pdf

[13] Wikipedia. Residue (complex analysis)（极点留数公式、无穷远点留数与留数和定理）. https://en.wikipedia.org/wiki/Residue_(complex_analysis)

[14] Wikipedia. Rouché’s theorem. https://en.wikipedia.org/wiki/Rouch%C3%A9%27s_theorem

三、数学史资料

[15] F. Smithies. *Cauchy and the Creation of Complex Function Theory*. Cambridge University Press, 1997. “Calculus of residues”一章. https://www.cambridge.org/core/books/cauchy-and-the-creation-of-complex-function-theory/calculus-of-residues/47BA5BADA5CCDA7531A3008F15EE6A70

[16] Wikipedia. Laurent series（History：Laurent 1843；Weierstrass 1841 年论文、1894 年发表；引用 R. Roy 的历史注记）. https://en.wikipedia.org/wiki/Laurent_series

[17] Wikipedia. Eugène Rouché（生卒年、1862 年发表于 *Journal de l’École Polytechnique*）. https://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Rouch%C3%A9

[18] H. Nyquist. Regeneration Theory. *Bell System Technical Journal*, 11(1): 126–147, 1932.

四、独立数值核验说明

第二部分与第三部分的全部数值答案（留数、围道积分、实积分、根的个数）均用 Python/NumPy 独立复算：留数与围道积分用圆周等分 2×10^5 点的梯形求和；实积分用细网格梯形公式；根的个数用多项式数值求根或数值计算 $\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint\frac{F'}{F}\,\mathrm{d}z$。复算结果都与解析答案一致（误差在数值积分截断误差范围内）。